

La industria del
plástico
en Colombia
frente a la transformación digital:

Estrategia para el desarrollo de habilidades

Supervisión y coordinación

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Asociación Colombiana de Industrias Plásticas - ACOPLÁSTICOS

Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y del Caucho - ICIPC

Fernando Pavon - Especialista senior en desarrollo de habilidades, BID

Daniel Mitchell - Presidente ejecutivo, ACOPLÁSTICOS

Paola Ruje - Directora técnica, ACOPLÁSTICOS

Laura Florez - Directora general, ICIPC

Anamaria Henao - Directora técnica, ICIPC

Redacción

Julián Patiño - Investigador senior, ICIPC

Leonardo Forero - Investigador junior, ICIPC

Revisión y edición

Paola Ruje - Directora técnica, ACOPLÁSTICOS

Anamaria Henao - Directora técnica, ICIPC

Julián Patiño - Investigador senior, ICIPC

Diseño y diagramación

Estefanía Chacón Niño

Banco de imágenes

Envato Elements

Impresión

Panamericana Formas e Impresos S.A.

ISBN

978-958-59623-3-0

Acoplásticos

Para mayor información y solicitud de copias, contacte a:

Asociación Colombiana de Industrias Plásticas - ACOPLÁSTICOS, Colombia

ACOPLÁSTICOS

Teléfonos: (57) (601) 346 0655 - (601) 347 2036

Calle 69 Bis No. 5-33 Bogotá D.C., Colombia

informacion@acoplasticos.org

www.acoplasticos.org

Agradecimientos

La elaboración de este libro ha sido posible gracias al trabajo articulado de organizaciones comprometidas con el desarrollo industrial, la innovación y la sostenibilidad del sector del plástico en Colombia. Su apoyo ha sido fundamental para consolidar esta publicación como una herramienta estratégica que guía la transformación del sector.

Desde **ACOPLÁSTICOS – Asociación Colombiana de Industrias Plásticas**, entidad gremial sin ánimo de lucro que lidera esta publicación, expresamos nuestro más sincero agradecimiento al **Banco Interamericano de Desarrollo – BID**, organismo financiador del proyecto. Su respaldo ha sido decisivo para impulsar esta iniciativa que busca fortalecer la competitividad, la adopción tecnológica y el desarrollo de capacidades en el sector del plástico colombiano. El BID ha demostrado un compromiso sostenido con el crecimiento económico y social de América Latina, promoviendo agendas de innovación industrial como la que aquí se presenta.

De igual forma, destacamos el valioso rol del **Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y del Caucho – ICIPC**, centro de desarrollo tecnológico aliado en la ejecución del proyecto. Su experiencia técnica y su capacidad para integrar conocimiento científico con los desafíos reales del sector productivo han sido fundamentales para la elaboración de contenidos técnicos, diagnósticos y hojas de ruta que sustentan esta publicación.

Agradecemos también a las empresas, instituciones educativas, centros de investigación, expertos técnicos y representantes del sector que participaron activamente en los espacios de consulta, entrevistas y talleres desarrollados a lo largo del proyecto. Sus aportes enriquecieron significativamente el proceso de construcción colectiva, permitiendo reflejar de manera precisa las necesidades, brechas y oportunidades del sector.

Este libro es, ante todo, el resultado de un esfuerzo colaborativo que reafirma el compromiso del ecosistema industrial con la modernización, la sostenibilidad y el fortalecimiento del talento humano como ejes centrales de la transformación productiva en Colombia.

Prólogo

Una hoja de ruta accionable para el desarrollo de habilidades es **fundamental para la transformación de la industria del plástico colombiana**, ya que es crucial para mejorar su **competitividad, eficiencia y sostenibilidad**, especialmente en respuesta a tendencias globales como la **economía circular y la Industria 4.0**. Esta estrategia, desarrollada mediante un esfuerzo colaborativo entre ACOPLÁSTICOS, el ICIPC y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), proporciona un marco estratégico para la evolución del sector. Esta hoja de ruta es esencial para la industria por diversas razones.

La industria colombiana del plástico es un **sector vital** que sustenta industrias clave como la agricultura, la construcción y la salud. Es un importante **generador de empleo**, empleando a más de 199.000 personas en aproximadamente 3222 empresas en 2024. La industria tiene una sólida **presencia internacional**, exportando más del 60 % de su producción de materias primas. En 2024, su crecimiento del 1,4 % se debió principalmente a un aumento sustancial del **17,4 % en las exportaciones de productos plásticos** y un incremento del 7,2 % en la producción de materiales plásticos. Históricamente, el sector ha **superado consistentemente el crecimiento del PIB nacional**, expandiéndose entre un 4 % y un 6 % anual durante las últimas dos décadas.

Sin embargo, la industria colombiana del plástico enfrenta importantes **desafíos de capital humano que dificultan su modernización y transición a la Industria 4.0**. Estos problemas incluyen una *grave brecha de talento, la escasez de capacitación especializada y la falta de procesos de aprendizaje continuo estructurados* en áreas críticas como la automatización. También

existe una brecha generacional considerable, con una transferencia efectiva de conocimientos valiosos de los trabajadores experimentados a los nuevos empleados. La industria enfrenta un bajo atractivo para el talento joven, en parte debido a la percepción pública negativa sobre el impacto ambiental de los plásticos. Finalmente, muchas empresas carecen de definiciones claras de los roles y las habilidades requeridas, y existe una escasez de recursos de capacitación y herramientas educativas adecuadas, lo que limita la capacidad de innovación y crecimiento de la industria.

El éxito de la industria del plástico colombiana depende fundamentalmente de su capacidad para superar estos retos relacionados con el desarrollo del talento humano, la reducción de la brecha generacional y la mejora de la percepción del sector entre las nuevas generaciones.

Para guiar un proceso de transformación eficiente, esta hoja de ruta estratégica liderada por la industria ofrece un marco quinquenal para transformar la industria del plástico colombiana en un sector más eficiente, sostenible e innovador. Aborda brechas críticas en competitividad, sostenibilidad, innovación y talento humano a través de cinco ejes clave:

1

Digitalización de la información para la toma de decisiones: Establece competencias e infraestructura para la captura y utilización de datos en tiempo real en la toma de decisiones estratégicas.

2

Aprendizaje automático para la optimización de procesos: Desarrolla capacidades analíticas para modelos predictivos y prescriptivos, transformando los datos en decisiones automatizadas.

3

Uso de sistemas automatizados: Aumenta la eficiencia operativa, reduce errores, mejora la trazabilidad y escala la producción, manteniendo la calidad.

4

Prototipado de productos y procesos: Aprovecha el prototipado rápido para acelerar la innovación, minimizar errores de diseño y validar conceptos.

5

Digitalización de la economía circular: Facilita la trazabilidad, la eficiencia y la colaboración en el seguimiento de materiales, la transparencia de la cadena de valor y la optimización de los procesos de recuperación.

Dado el rápido **ritmo de transformación industrial**, desde el Banco Interamericano de Desarrollo vemos como una prioridad la necesidad de tomar acciones concretas que agilicen la transformación de las industrias en América Latina y mejorar su posicionamiento global. La transformación de las industrias no solo ha llegado, se está llevando a cabo a un paso muy acele-

rado. Esta es una realidad tangible ya en América Latina, particularmente dentro del **sector plástico en Colombia**, el cual se encuentra en un punto de inflexión debido a los avances en la transformación digital, la economía circular y la sostenibilidad, es evidente que **utilizar el cambio a su favor es crucial para las industrias que buscan mantener y mejorar su competitividad global**.

Para la industria plástica colombiana, adoptar la hoja de ruta estratégica descrita **no es una tarea opcional; es una condición necesaria para asegurar su viabilidad y crecimiento en un entorno global altamente competitivo**. Esta hoja de ruta, por diseño, no solo aborda los desafíos actuales, sino que también presenta oportunidades significativas para el avance. Su implementación se espera que: **i) aumente la productividad, ii) mejore la trazabilidad, iii) abra nuevas oportunidades de mercado, iv) construya ventajas competitivas sostenibles a lo largo del tiempo**.

Además, el **éxito de los cinco ejes estratégicos** de esta transformación **dependerá en gran medida del desarrollo de habilidades críticas** dentro de la fuerza laboral. Estas habilidades son indispensables para la implementación y operación efectiva de las tecnologías asociadas, así como para la adaptación exitosa a las nuevas dinámicas organizacionales y productivas.

Fernando Pavon

Senior Specialist, Skills Development
Labor Markets Division
Inter-American Development Bank

Contenido

Agradecimientos	1
Prólogo	2
Presentación y propósito del libro	5
Introducción	5
Objetivos y alcance	6
Actores clave involucrados	7
¿Cómo usar este libro?	7
1. Contexto y diagnóstico del sector	9
1.1. Diagnóstico de la industria del plástico en Colombia	10
1.1.1. Descripción general del sector	10
1.1.2. Panorama de la fuerza laboral en la industria	12
1.1.3. Factores críticos de éxito y desafíos del sector	14
1.2. Tendencias globales y locales en el sector del plástico	17
1.2.1. Economía circular e impacto ambiental	17
1.2.2. Industria 4.0 y digitalización	22
1.2.3. Innovaciones en materiales y procesos productivos	25
2. Hoja de ruta para la transformación industrial	27
2.1. Línea base del sector	29
2.2. Escenario objetivo y ejes estratégicos	30
2.2.1. Eje 1: Digitalización de la información para la toma de decisiones	34
2.2.2. Eje 2: Aprendizaje automático para optimización de procesos	37
2.2.3. Eje 3: Uso de sistemas automatizados	40
2.2.4. Eje 4: Prototipado de productos y procesos	43
2.2.5. Eje 5: Digitalización de la economía circular	46
3. Habilidades requeridas para el futuro de la industria	49
3.1. Habilidades requeridas para el eje 1. Digitalización de la información para la toma de decisiones	51
3.2. Habilidades requeridas para el eje 2. Aprendizaje automático para optimización de procesos	54
3.3. Habilidades requeridas para el eje 3. Uso de sistemas automatizados	57
3.4. Habilidades requeridas para el eje 4. Prototipado de productos y procesos	60
3.5. Habilidades requeridas para el eje 5. Digitalización de la economía circular	63
Epílogo	66
Palabras y definiciones clave	67
Referencias bibliográficas	70

Presentación y propósito del libro

Introducción

La industria del plástico en Colombia se encuentra en un punto de inflexión. Los avances en transformación digital, economía circular y sostenibilidad presentan desafíos y oportunidades que requieren respuestas integrales y estratégicas por parte del sector. La competitividad en el mercado global exige la adopción de nuevas tecnologías, modelos de producción eficientes y regulaciones ambientales más estrictas. Al mismo tiempo, fenómenos como el *nearshoring* y el aumento en la demanda de materiales reciclables abren posibilidades para que Colombia se consolide como un actor clave en la región.

Para el año 2024, la industria del plástico en Colombia generó más de 199.000 empleos y agrupó alrededor de 3222 empresas, desde grandes fabricantes hasta microempresas. Sin embargo, enfrenta importantes desafíos estructurales como la modernización tecnológica, la integración de la Industria 4.0 y el cumplimiento de regulaciones ambientales cada vez más exigentes. Este libro ofrece un marco estratégico para orientar la transición del sector hacia una industria más eficiente, sostenible e innovadora.

En este contexto, este libro surge como resultado del proyecto *"Despliegue de la estrategia de desarrollo de habilidades para las industrias de plástico y caucho en Colombia"*, desarrollado conjuntamente entre Acoplásticos y el Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y del Caucho (ICIPC), con el respaldo y financiación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), durante los años 2023 y 2024. Su propósito es servir como guía técnica y estratégica para empresarios, ingenieros, académicos y tomadores de decisiones del sector. A través de un análisis profundo, el libro proporciona una hoja de ruta con distintos enfoques para la transformación de la industria plástica colombiana, con el fin de fortalecer su sostenibilidad y competitividad.



Objetivos y alcance

Los principales objetivos de este libro son:



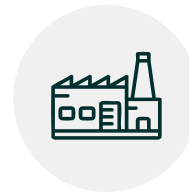
1 Diagnosticar

el estado actual de la industria del plástico en Colombia, identificando fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en el contexto nacional e internacional.



2 Analizar

tendencias globales y locales que impactan la competitividad del sector, incluyendo economía circular, digitalización e innovación en materiales y procesos productivos.



3 Definir

una hoja de ruta para la transformación industrial, estableciendo hitos clave en áreas como digitalización, automatización, aprendizaje automático, prototipado y economía circular.



4 Identificar

las habilidades técnicas, blandas y digitales necesarias para el futuro del sector, con énfasis en la formación de talento humano para la adopción de nuevas tecnologías.



5 Proponer

recomendaciones estratégicas para que empresas, instituciones académicas y el gobierno trabajen en conjunto para fortalecer la industria del plástico en el país.

El alcance de esta investigación abarca desde el análisis de la estructura actual de la industria hasta la formulación de estrategias prácticas para su desarrollo a mediano y largo plazo. Para ello, se incluyen casos de estudios, comparaciones con otras industrias en la región y propuestas concretas para la implementación gradual de tecnologías emergentes.

Actores clave involucrados

La transformación del sector del plástico en Colombia depende de la colaboración y articulación de múltiples actores, tanto del ámbito público como privado. Para garantizar una visión integral de la industria y su desarrollo estratégico, en la tabla 1 se identifican los actores clave que, con este documento, podrán encontrar un camino hacia la transformación del sector.

La colaboración entre estos actores es fundamental para garantizar una transición exitosa hacia un modelo industrial más moderno, sostenible y competitivo. A lo largo del libro, se detalla cómo cada uno de estos grupos puede contribuir y beneficiarse de la transformación de la industria del plástico en Colombia. Un ecosistema colaborativo permite articular soluciones transversales en formación, innovación y sostenibilidad.

¿Cómo usar este libro?

Este libro ha sido diseñado como una guía estratégica y técnica para acompañar la transformación del sector del plástico en Colombia. Su propósito es proporcionar herramientas prácticas y conocimiento especializado a todos los actores de la industria. Está diseñado para ser útil a empresarios, operarios, académicos y responsables de políticas públicas. Dada su estructura modular y enfoque integral, es importante que cada lector identifique cuáles secciones le resultan más relevantes según su rol dentro de la cadena de valor, para así aprovechar de manera más eficiente el contenido.

La **primera sección** ofrece un panorama general del contexto actual del sector del plástico en Colombia,

abordando sus principales retos, oportunidades y tendencias globales como la economía circular, la digitalización y las innovaciones en materiales. Esta parte es especialmente útil para empresarios, gremios, entidades gubernamentales y académicos que deseen entender las dinámicas estructurales del sector y los factores que afectan su competitividad. Es un punto de partida esencial para comprender la necesidad de transformación que fundamenta el resto del libro.

La **segunda sección** presenta una hoja de ruta estructurada en cinco ejes estratégicos: digitalización de la información para la toma de decisiones, aprendizaje automático para optimización de procesos, uso de sistemas automatizados, prototipado de productos y procesos y digitalización de la economía circular. Este contenido será especialmente útil para las **empresas transformadoras, recicladoras y productoras** del sector del plástico que buscan implementar procesos de mejora continua, adoptar nuevas tecnologías o diversificar su portafolio de productos y servicios. Cada eje incluye hitos específicos, objetivos claros y acciones prácticas que pueden ser utilizados como referencia para el diseño de planes de acción internos.

La **tercera sección** se enfoca en las **habilidades y competencias** que deben fortalecerse en el talento humano del sector para garantizar una transformación sostenible. Es particularmente relevante para áreas de **gestión de talento humano**, líderes de formación, centros educativos y entidades públicas encargadas de políticas laborales y de formación técnica. Aquí se identifican las brechas existentes y se detallan las capacidades que se deben desarrollar en distintas categorías: habilidades técnicas, digitales, blandas y conocimientos especializados, organizadas por eje estratégico.

Este libro está pensado como una herramienta de consulta y planificación, flexible a las necesidades de cada lector. Puede ser leído de forma secuencial o consultado por secciones según los temas de interés. Más que una publicación técnica, es una invitación a liderar la transformación del sector del plástico colombiano desde cada rol, con visión, colaboración y capacidad adaptativa.

Tabla 1. Mapeo de actores para la implementación de las hojas de ruta.

Nombre de Actor	Descripción
Gremio	Asociación Colombiana de Industrias Plásticas, que reúne a varios productores y empresas del sector plástico en Colombia.
Instituto de desarrollo técnico y tecnológico	El Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y del Caucho es una entidad colombiana dedicada a la investigación, desarrollo tecnológico, innovación y capacitación en el ámbito de los plásticos y cauchos.
Minciencias	Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia.
Centros de innovación en tecnología	Estos centros son espacios especializados que fomentan la creatividad, la colaboración y el desarrollo de soluciones tecnológicas.
Universidades y centros de formación técnica	Estas instituciones ofrecen una amplia variedad de programas académicos que van desde carreras profesionales hasta cursos especializados en diversas áreas.
Empresas de la cadena del plástico	Todas las empresas que hacen parte de la cadena productiva del plástico.
Empresas proveedoras de tecnología	Organizaciones que se especializan en la creación, desarrollo y suministro de productos, servicios o soluciones tecnológicas.
Empresas proveedoras de materias primas	Aquellas que se especializan en la producción y suministro de materiales fundamentales para la fabricación de productos plásticos.
Empresas fabricantes de productos plásticos	Aquellas que se especializan en la producción de una variedad de productos plásticos.
Empresas que consumen productos plásticos	Organizaciones que utilizan una amplia variedad de productos plásticos como parte de sus operaciones comerciales o procesos de fabricación.
Empresas de clasificación y aprovechamiento (ECA)	Empresas especializadas en la recolección, clasificación, reciclaje y aprovechamiento de residuos plásticos.
Empresas públicas de servicios varios	Empresas gubernamentales encargadas de prestar servicios relacionados con la gestión de residuos sólidos, incluidos los residuos plásticos, en un ámbito municipal o regional específico.
Empresas fabricantes de PCR	Empresas especializadas en la transformación de residuos plásticos post consumo o postindustrial en polímeros reciclados de alta calidad.
Asociaciones de recicladores de oficio	Agrupaciones formadas por trabajadores informales o formales dedicados a la recolección, separación y recuperación de materiales reciclables, incluidos los plásticos, de los residuos sólidos urbanos.

A large, stylized number '1' is positioned to the left of the title. It is composed of a thick green outline and a solid white rectangular block.

Contexto y diagnóstico del sector



1. Contexto y diagnóstico del sector

1.1. Diagnóstico de la industria del plástico en Colombia

1.1.1. Descripción general del sector

La industria del plástico en Colombia es un pilar fundamental para sectores productivos claves como el agropecuario, la construcción, la salud, la automoción y los bienes de consumo. En términos económicos, este sector no solo genera empleo de manera significativa, sino que también está altamente interconectado con otras industrias estratégicas, impulsando encadenamientos productivos y fomentando la competitividad nacional e internacional (Acoplásticos, 2024).

La industria del plástico en Colombia es un pilar fundamental para sectores productivos claves como el agropecuario, la construcción, la salud, la automoción y los bienes de consumo.

En 2024, Colombia contaba con 3.222 empresas dedicadas a la transformación del plástico. De este total, el 1,8 % eran grandes empresas, el 7,6 % medianas, el 21,9 % pequeñas y el 68,7 % microempresas. Estas compañías generan más de 199.000 empleos, con una concentración predominante en Bogotá-Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico, Santander y Bolívar (Acoplásticos, 2024). En cuanto a capacidad productiva, la producción de resinas plásticas en el país alcanzó 1,37 millones de toneladas en 2023. Los polímeros de mayor relevancia en la industria colombiana incluyen el polipropileno y el poli(cloruro de vinilo), que en conjunto representaron el 78 % de la producción nacional. Además, el mercado colombiano cuenta con oferta local de poliestirenos, polietileno de baja densidad, PET recicla-

do, resinas poliéster insaturadas y otros compuestos especializados (Acoplásticos, 2024).

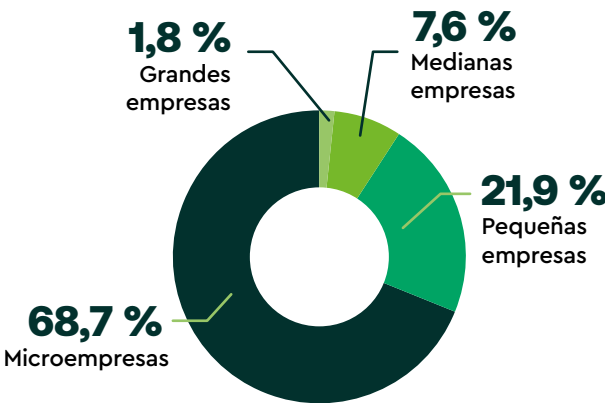


Figura 1. Empresas dedicadas a la transformación del plástico en Colombia (Acoplásticos, 2024)

Más del 60 % de la producción de materias plásticas en Colombia tiene destino internacional. En 2023, el 66 % del tonelaje total fabricado de resinas plásticas fue exportado, mientras que el restante 34 % se destinó a la manufactura de bienes de consumo y semiproductos dentro del país (Acoplásticos, 2024). El país cuenta con ventajas competitivas clave para el sector plástico, como su ubicación estratégica, que facilita el acceso a mercados de América y Europa. Su infraestructura de comercio exterior incluye más de 45 rutas de exportación marítima, 680 puertos conectados y 123 vuelos

internacionales directos, con el Aeropuerto El Dorado consolidándose como el principal punto de carga aérea en América Latina (Invest in Colombia, 2020). Adicionalmente, Colombia ha suscrito 16 acuerdos comerciales que garantizan acceso preferencial a más de 60 países y 1,5 mil millones de consumidores, optimizando condiciones en normas de origen y tasas arancelarias (Invest in Colombia, 2020).

En cuanto a capacidad productiva, la producción de resinas plásticas en el país alcanzó 1,37 millones de toneladas en 2023. Los polímeros de mayor relevancia en la industria colombiana incluyen el polipropileno y el poli(cloruro de vinilo).

El país ha desarrollado un marco regulatorio exigente para la industria del plástico, con normativas orientadas a reducir su impacto ambiental y promover la economía circular. La Resolución 1407 de 2018 sobre Responsabilidad Extendida del Productor (REP) establece que las empresas deben gestionar y garantizar el aprovechamiento del 30 % de los empaques y envases plásticos para 2030 (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018). Por su parte, la Ley 2232 de 2022 impone una prohibición progresiva a los plásticos de un solo uso, con restricciones que comenzarán a aplicarse en 2024 y se implementarán hasta 2030 (Centro de Estudios Regulatorios, 2022). Asimismo, la Ley 2277 de 2022 introduce un impuesto al plástico de un solo uso con una tarifa de 0,0005 UVT por gramo utilizado en envases y embalajes (Portafolio, 2023).

Además, se emitió la Resolución 803 de 2024, que complementa este marco normativo al establecer lineamientos específicos para la gestión integral de residuos plásticos en sectores industriales clave. Esta resolución promueve la implementación de sistemas de trazabilidad y monitoreo en el manejo de residuos, así

como la incorporación de materiales reciclados en la producción de nuevos productos plásticos. Asimismo, refuerza la responsabilidad de las empresas en la educación y sensibilización ambiental, promoviendo alianzas con comunidades y organizaciones para fortalecer la economía circular y la reutilización de materiales (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2024).

Aunque estas regulaciones buscan fomentar la recuperación y valorización del plástico posconsumo, su aplicación enfrenta desafíos debido a vacíos normativos y falta de claridad en la reglamentación, lo que ha generado incertidumbre y ha afectado la competitividad de algunas empresas del sector (Acoplásticos, 2023).

Para fortalecer la competitividad del sector, el Gobierno Nacional ha implementado diversos incentivos para atraer inversión y promover la modernización industrial. Entre ellos destacan los beneficios fiscales en zonas de libre comercio, donde se establece una tasa de impuesto sobre la renta del 20 % sin IVA ni aranceles para bienes introducidos, y en Zonas Especiales Económicas y Sociales, donde se ofrece una exención del impuesto sobre la renta por cinco años, seguida de una tarifa reducida del 50 % en los siguientes cinco años. Adicionalmente, existen deducciones fiscales para empresas que empleen jóvenes, poblaciones vulnerables o personas con discapacidad, así como incentivos específicos para inversiones en investigación, desarrollo e innovación en el sector (Invest in Colombia, 2020).

Colombia se destaca por la calidad de su formación en ingeniería y ciencias aplicadas al sector plástico. En el ranking QS World University Rankings, 18 programas colombianos fueron clasificados entre los 100 mejores del mundo, con la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de los Andes y la Universidad Industrial de Santander liderando la formación en ingeniería de materiales y química (Diario La República, 2022). A nivel técnico, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) desempeña un papel clave en la formación de talento humano para la Industria 4.0. A través de su programa de habilidades digitales, ha capacitado a 60.000 aprendices

en áreas como informática, automatización industrial, ciberseguridad, Internet de las cosas (IoT), inteligencia artificial y blockchain, contribuyendo al fortalecimiento de la competitividad del sector (SENA, 2020).

Más del 60 % de la producción de materias plásticas en Colombia tiene destino internacional.

Históricamente, la industria del plástico en Colombia ha crecido a un ritmo superior al del PIB nacional,

con tasas de expansión que han oscilado entre el 4 % y el 6 % anual en las últimas dos décadas (Diario La República, 2024). Para 2024, el sector ha mantenido su crecimiento con un aumento del 1,4 %, impulsado principalmente por el incremento del 17,4 % en exportaciones de productos plásticos y un crecimiento del 7,2 % en la producción de materiales plásticos (Diario La República, 2024). La industria cuenta con empresas innovadoras y con gran capacidad de adaptación, lo que le permite avanzar hacia la Industria 4.0. La adopción de tecnologías avanzadas, la digitalización de procesos y el fortalecimiento de la economía circular serán factores clave para su transformación en los próximos años.

1.1.2. Panorama de la fuerza laboral en la industria

A nivel global, la industria del plástico atraviesa una transformación estructural impulsada por la creciente exigencia de sostenibilidad, el desarrollo de soluciones de ecodiseño y el avance de la economía circular. Estos cambios han promovido la producción de materiales más sostenibles —como los plásticos reciclables, biodegradables y bio-basados—, así como la implementación de procesos más eficientes en el uso de energía y la reducción de residuos. Simultáneamente, la incorporación de tecnologías propias de la Industria 4.0, como la manufactura aditiva (impresión 3D), la inteligencia artificial y el uso de energías renovables en la producción, está redefiniendo los modelos operativos y reduciendo los costos de operación.

La industria plástica en Colombia es un motor económico estratégico, no solo por su aporte al PIB y la generación de empleo, sino también por su papel en la promoción de la innovación productiva. Su capacidad para abastecer sectores clave como el automotriz, agroindustrial, construcción y empaques consolida su relevancia dentro del aparato productivo nacional. No obstante, su sostenibilidad y competitividad en el largo plazo dependerá de su capacidad para adaptarse a

las nuevas tendencias tecnológicas y ambientales, así como de su habilidad para formar una fuerza laboral capacitada para enfrentar los retos de la Industria 4.0.

En este contexto, la transformación del sector exige una actualización profunda de las capacidades humanas. La evolución tecnológica y productiva de la industria plástica está generando nuevas demandas de talento, lo cual hace imprescindible el desarrollo de competencias técnicas, digitales y estratégicas que garanticen una transición efectiva hacia modelos más sostenibles, automatizados y competitivos. En respuesta a esta necesidad, se desarrolló el proyecto “Despliegue de la estrategia de desarrollo de habilidades para las industrias de plástico y caucho en Colombia”, liderado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el cual incluyó un diagnóstico sectorial enfocado en identificar brechas de capital humano. Dicho análisis reveló que el desarrollo de habilidades en la industria plástica colombiana sigue siendo incipiente. Aunque se han logrado avances puntuales gracias a la adopción parcial de tecnologías emergentes, persisten brechas estructurales que limitan una transición efectiva hacia la Industria 4.0. Estas brechas se describen a continuación.

1**Falta de talento especializado y capacitación continua:**

Uno de los principales desafíos es la escasez de talento especializado en transformación de polímeros y procesos industriales. Muchas empresas aún dependen de trabajadores con experiencia empírica, lo que dificulta la adopción de nuevas tecnologías. Además, la falta de programas estructurados de capacitación continua en áreas clave, como automatización, analítica de datos e integración de sistemas inteligentes, limita la modernización del sector. Esta carencia también contribuye a una alta rotación de empleados y desmotiva a las nuevas generaciones a desarrollar una carrera en la industria.

2**Brecha generacional y transferencia de conocimientos:**

Existe una falta de relevo generacional en la industria del plástico. Los trabajadores con mayor experiencia poseen conocimientos valiosos, pero no se han establecido mecanismos efectivos para su transferencia a nuevas generaciones. Además, la ausencia de incentivos para que los empleados senior continúen su formación o actúen como mentores limita la preservación del conocimiento técnico acumulado.

3**Desinterés y poca atracción de talento joven:**

El sector enfrenta dificultades para atraer talento joven debido a una percepción de escasas oportunidades de crecimiento profesional. Además, la creciente preocupación por el impacto ambiental de los plásticos ha generado una imagen negativa de la industria, lo que desincentiva a los nuevos profesionales a especializarse en este campo. Para revertir esta tendencia, es clave fortalecer la comunicación sobre las oportunidades de innovación y sostenibilidad en el sector.

4**Falta de definición de roles y habilidades en la industria:**

Muchas empresas del sector aún no han definido con precisión los roles y habilidades requeridas en sus operaciones, lo que genera dificultades en la contratación y retención de talento. La ausencia de una estructura clara de desarrollo profesional, sumada a la falta de estandarización de salarios y el desconocimiento del valor de la experiencia técnica, impacta la estabilidad y motivación de la fuerza laboral.

5**Escasez de herramientas de formación y conocimientos básicos:**

El acceso a materiales educativos y programas formativos especializados sigue siendo limitado en el sector. Muchas empresas carecen de recursos didácticos y herramientas tecnológicas para la capacitación en transformación de plásticos y economía circular. La falta de conocimientos básicos sobre materias primas y métodos de producción restringe la capacidad de la industria para modernizarse y adoptar soluciones innovadoras.

La industria plástica en Colombia tiene el potencial de consolidarse como un actor clave en la transformación industrial del país. Sin embargo, su éxito dependerá de la capacidad de superar desafíos en la formación y desarrollo del talento humano, cerrar la brecha generacional y cambiar la percepción del sector entre las nuevas generaciones.

Las hojas de ruta presentadas en este libro ofrecen un marco estratégico para enfrentar estos desafíos, definiendo acciones concretas y estableciendo las competencias clave para la evolución del sector plástico en Colombia.

1.1.3. Factores críticos de éxito y desafíos del sector

El desarrollo sostenible y la competitividad de la industria del plástico en Colombia dependen de múltiples variables que deben ser abordadas estratégicamente para garantizar su evolución. La transición hacia una in-

dustria más eficiente e innovadora, alineada con la Industria 4.0 y la economía circular, ofrece oportunidades importantes, aunque también impone desafíos estructurales, tecnológicos y normativos.

Factores críticos de éxito



La digitalización y automatización de los procesos productivos

son esenciales para mejorar la eficiencia, reducir costos operativos y elevar la calidad del producto. La integración de Internet de las Cosas (IoT), inteligencia artificial (IA) y analítica de datos facilita la toma de decisiones en tiempo real, optimizando el uso de recursos y minimizando desperdicios. La estandarización de protocolos de comunicación como OPC UA y la implementación de sistemas MES (Manufacturing Execution Systems) son fundamentales para consolidar una manufactura conectada e inteligente.



La ubicación estratégica de Colombia y su red de acuerdos comerciales facilitan la exportación de productos plásticos. Incentivos como zonas francas y deducciones fiscales para inversiones en I+D+i fortalecen la competitividad de las empresas. Además, la alineación con normativas internacionales sobre reciclaje y contenido reciclado en empaques permite acceder a mercados con estándares ambientales más exigentes.



La investigación y el desarrollo de polímeros avanzados, como plásticos antimicrobianos, materiales inteligentes y compuestos biodegradables, están abriendo nuevas oportunidades de mercado. Por ejemplo, en la **Universidad de Cartagena**, se desarrolló una película "inteligente" y biodegradable basada en poli(vinil alcohol) (PVOH) que incorpora extracto de corozo con comportamiento halocromático (cambia de color ante variaciones de pH), lo que demuestra la capacidad local para materiales inteligentes con aplicaciones en envasado funcional (Rico-Rodríguez et al., 2025). El uso de inteligencia artificial para la formulación de polímeros, la impresión 3D con materiales avanzados y la modificación química de plásticos reciclados han optimizado el desempeño del producto final y ampliado las aplicaciones industriales.



La actualización de conocimientos en automatización, robótica, análisis de datos y sostenibilidad es clave para fortalecer la competitividad del sector plástico en el contexto de la Industria 4.0. Para cerrar las brechas de formación y preparar adecuadamente a la fuerza laboral, resulta fundamental fomentar la colaboración con centros de formación técnica y tecnológica, instituciones de educación superior y entidades de investigación e innovación. Estas alianzas permiten articular programas formativos pertinentes, adaptados a las necesidades emergentes del sector, y garantizar el desarrollo continuo de capacidades en todos los niveles del talento humano.



La creciente demanda de soluciones con bajo impacto ambiental ha acelerado la transición hacia materiales reciclados, bioplásticos y monomateriales. La incorporación de plásticos de origen posconsumo (PCR, por sus siglas en inglés) y el desarrollo de empaques flexibles con alto potencial de reciclabilidad representan ventajas competitivas en mercados sujetos a regulaciones ambientales cada vez más estrictas. En Colombia, un ejemplo destacado es Esenttia, que puso en operación una planta de resinas plásticas recicladas en Tocancipá, fortaleciendo su portafolio con materiales PCR para aplicaciones en empaques, construcción y agricultura (Ecopetrol, 2024). Además, en alianza con Novamont, la compañía desarrolló una nueva línea de bioplásticos compostables orientada a diversas aplicaciones, ampliando así su oferta sostenible (Essentia, 2024). Estrategias de ecodiseño e iniciativas como *Operation Clean Sweep* (OCS), que busca prevenir la pérdida de pellets, escamas y polvo de plástico en el medio ambiente, han sido clave para reducir la huella ambiental del sector.

Desafíos del sector



La industria enfrenta regulaciones estrictas, como la Resolución 1407 de 2018 sobre Responsabilidad Extendida del Productor (REP) y la Ley 2232 de 2022, que establece la prohibición progresiva de plásticos de un solo uso hasta 2030. Si bien estas medidas buscan reducir el impacto ambiental, su implementación se ve limitada por la falta de infraestructura para el reciclaje eficiente y la incertidumbre en la aplicación de normativas.



La adopción de tecnologías avanzadas requiere inversiones significativas en infraestructura, capacitación y actualización de maquinaria. Muchas pymes enfrentan barreras económicas para implementar automatización, robótica y análisis de datos en tiempo real, lo que limita su capacidad para competir con empresas más avanzadas en términos de eficiencia y productividad.



Si bien Colombia ha avanzado en el aprovechamiento de plásticos reciclados, la infraestructura sigue siendo insuficiente. La falta de plataformas de recolección eficientes, tecnologías de clasificación avanzadas y regulaciones claras sobre bioplásticos dificulta la consolidación de un modelo de economía circular eficiente y económicamente viable.



La industria del plástico enfrenta dificultades para atraer talento joven, en parte por la percepción negativa del sector en términos de impacto ambiental. Además, la falta de programas de formación especializada y la brecha generacional en la transmisión de conocimientos representan obstáculos significativos para la modernización y adopción de nuevas tecnologías.



El crecimiento en el uso de materiales alternativos, como papel, vidrio y empaques biodegradables, representa un reto para la industria del plástico. La innovación para la adopción del ecodiseño, el fortalecimiento de la gestión y aprovechamiento de residuos plásticos, y el desarrollo y gestión de bioplásticos biodegradables y compostables son estrategias clave para mantener la competitividad frente a otros materiales en el mercado.

Para que la industria del plástico en Colombia se consolide como un referente en sostenibilidad e innovación, es fundamental superar estos desafíos mediante estrategias efectivas de inversión, regulación, formación

de talento y transformación digital. La adopción de nuevas tecnologías y el fortalecimiento del capital humano serán claves para garantizar su competitividad a largo plazo.

1.2. Tendencias globales y locales en el sector del plástico

La industria del plástico se encuentra en un proceso de transformación acelerada, impulsado por la evolución de las regulaciones ambientales, la innovación en materiales y la adopción de nuevas tecnologías. A nivel global, las tendencias actuales están marcadas por el fortalecimiento de la economía circular, el desarrollo de plásticos avanzados y la integración de la Industria 4.0 en los procesos productivos. Estas dinámicas han redefinido la competitividad del sector, generando oportunidades para la optimización de recursos, la reducción de residuos y la mejora de la eficiencia operativa.

En Colombia, la industria del plástico enfrenta un escenario en el que convergen desafíos normativos, cambios en la demanda del mercado y la necesidad de modernizar sus capacidades productivas. El avance de regulaciones ambientales más estrictas y la creciente preferencia por materiales sostenibles han incentivado la adopción de estrategias de reciclaje y el uso de resinas posconsumo. Sin embargo, la infraestructura del país aún presenta limitaciones en términos de clasifi-

cación de residuos y acceso a tecnologías avanzadas para la transformación de plásticos.

En Colombia, la industria del plástico enfrenta un escenario en el que convergen desafíos normativos, cambios en la demanda del mercado y la necesidad de modernizar sus capacidades productivas.

Este apartado analiza las principales tendencias que están moldeando la industria del plástico a nivel global y local, identificando sus implicaciones para el sector en Colombia. Se abordarán aspectos clave como la digitalización, la economía circular, la evolución de la demanda de plásticos en sectores estratégicos y los desafíos que enfrenta la industria en su camino hacia la sostenibilidad y la innovación.

1.2.1. Economía circular e impacto ambiental

Uno de los principales objetivos del sector es alcanzar la **circularidad**, lo que implica utilizar materias primas recicladas como insumos principales para nuevos productos cuando sea técnicamente viable, asegurando su reincorporación al final de su vida útil. Además, esto conlleva reducir la dependencia de **fuentes fósiles** y orientarse hacia alternativas más sostenibles, como los materiales bio-basados (Plastics Europe, 2023).

Si bien la economía circular es un enfoque eficaz para evitar que los plásticos terminen en vertederos, sean incinerados o contaminen los océanos, su implementación aún requiere esfuerzos adicionales por parte de empresas, gobierno y consumidores. Algunas de las

acciones prioritarias incluyen **reducir las pérdidas de plástico en los procesos productivos, mejorar la recolección y clasificación de residuos plásticos posconsumo y aumentar la concienciación dentro de la industria y la sociedad civil**. No obstante, la economía circular no se limita únicamente a la gestión de residuos; también implica **optimizar el uso de materiales secundarios** y aprovechar el potencial de la **digitalización y el manejo de datos** para mejorar la trazabilidad y eficiencia de los procesos de reciclaje (Plastics Europe, 2023).

El reciclaje de materiales plásticos sigue siendo un desafío significativo tanto para la industria como para el medio ambiente. A pesar de los avances en sostenibili-

dad y en la promoción de un uso más responsable de los materiales, aún existen barreras estructurales en la recolección, separación e identificación de las diferentes resinas plásticas, lo que limita la eficiencia del reciclaje y la reincorporación de materiales en la cadena productiva. En 2022, la producción global de plásticos alcanzó las **400.3 millones de toneladas**, de las

cuales el **90.6 %** provino de **fuentes fósiles vírgenes**, mientras que solo el **8.9 %** correspondió a **materiales reciclados mecánicamente** y el **0.5 %** a **biobasados y bio-atribuidos** (Figura 2) (Plastics Europe, 2023). Esto refleja la necesidad de acelerar la adopción de soluciones más sostenibles y promover la innovación en materiales.

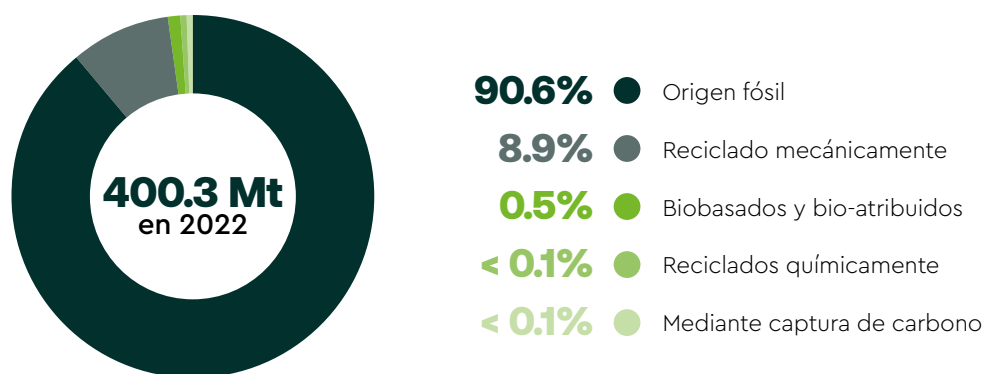


Figura 2. Producción global de plásticos para el año 2022 (Plastics Europe, 2023).

En respuesta a estos desafíos, han surgido diversas iniciativas internacionales que buscan transformar la gestión del plástico a nivel global. Una de las iniciativas más destacadas es **Holy Grail**, promovida por la **Fundación Ellen MacArthur** a través del Consorcio para una Nueva Economía del Plástico (*New Plastics Economy Consortium*). Este proyecto busca desarrollar un sistema global de **etiquetado y codificación de empaques** para facilitar la separación eficiente de residuos y la identificación precisa de diferentes tipos de resinas plásticas en el proceso de reciclaje. Con una clasificación más precisa, las tecnologías de recolección, clasificación y reciclaje pueden operar de manera más eficiente, lo que resulta en una mayor calidad del material reciclado (Ellen MacArthur Foundation, 2021a).

Empresas como **Coca-Cola Company en América Latina** han implementado este sistema de codificación para mejorar la recolección y reutilización de botellas de PET. A través de este modelo, han logrado **recuperar botellas usadas, limpiarlas y reutilizarlas**, evitando la producción de **1.800 millones de botellas de un solo uso en América Latina en 2019** (Ellen MacArthur Foundation, 2021b).

Otra iniciativa clave es la **Directiva Europea de Envases y Residuos de Envases (PPWD)**, que establece objetivos de reciclaje para diversos materiales, incluidos los plásticos, con metas específicas para **2025 y 2030**. Como parte de esta normativa, se exige que los envases plásticos en la Unión Europea contengan al menos un

30 % de material reciclado para 2030. La actualización de esta legislación será determinante para la transición de la industria hacia una economía circular más eficiente y sostenible (Plastics Europe, 2024).

Además, **Plastics Europe**, una organización global que agrupa a asociaciones nacionales y europeas del sector plástico, ha respaldado este objetivo mediante la promoción de **inversiones significativas en reciclaje**. Sus miembros han comprometido fondos para mejorar la infraestructura de reciclaje químico, con una inversión estimada de **2.600 millones de euros para 2025 y 8.000 millones de euros para 2030**. Este tipo de iniciativas refuerza el papel del reciclaje químico como un

pilar fundamental para alcanzar los objetivos de circularidad en la industria plástica europea (Plastics Europe, 2024).

En Europa, el manejo de residuos plásticos varía significativamente entre países. Países como los **Países Bajos, Noruega y España** presentan los mayores índices de reciclaje de **residuos plásticos postconsumo, superando el 40 %**, mientras que, en otros países como **Francia y Bulgaria**, el reciclaje representa menos del **25 %**, predominando la **recuperación energética y el relleno sanitario** (Figura 3). Esta disparidad refleja la necesidad de políticas más coherentes y uniformes a nivel regional para maximizar la recuperación de materiales.

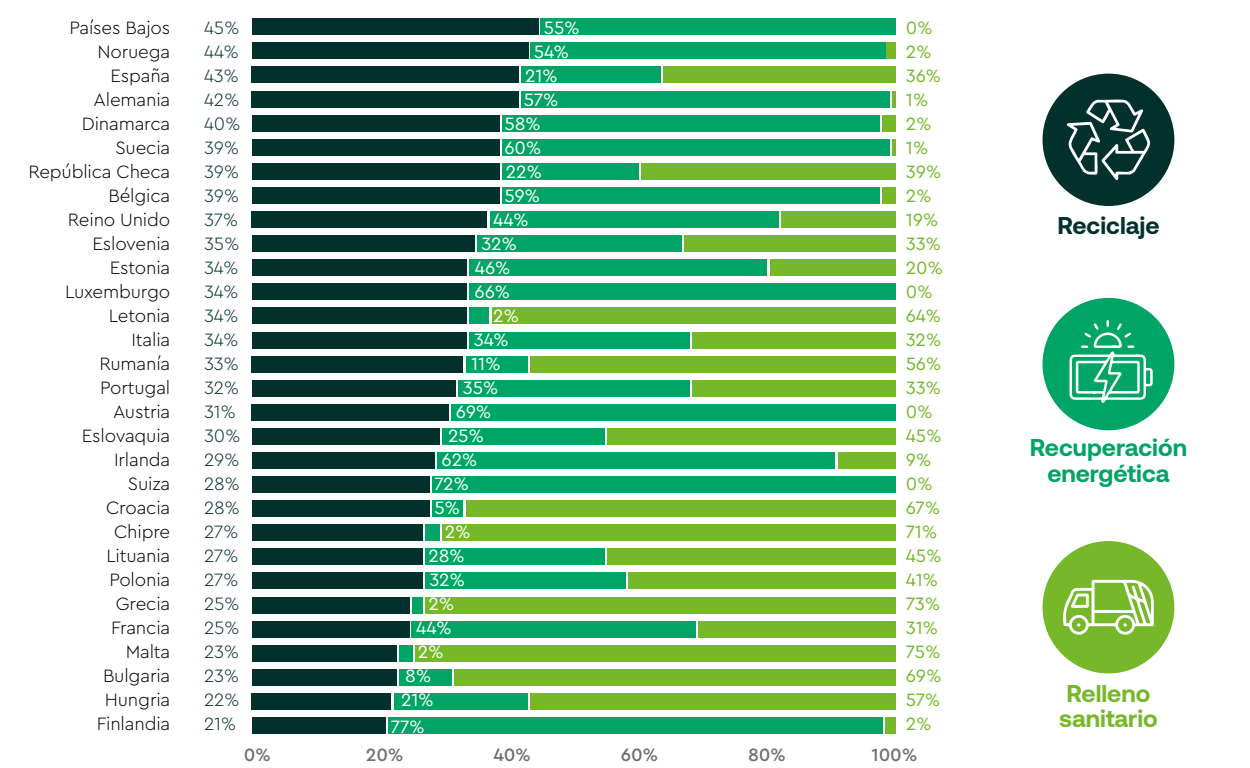


Figura 3. Gestión de residuos plásticos post-consumo por países en 2020 (Plastics Europe, 2023).

Los productos plásticos consumidos en el pasado siguen ingresando hoy a los flujos de residuos debido a la **vida útil prolongada de muchos productos plásticos**, especialmente en sectores como **construcción, infraestructura y automotriz**. Se estima que productos

plásticos utilizados en infraestructura desde la década de **1970** siguen llegando al final de su vida útil actualmente, lo que aumenta la presión sobre los sistemas de gestión de residuos (Figura 4).

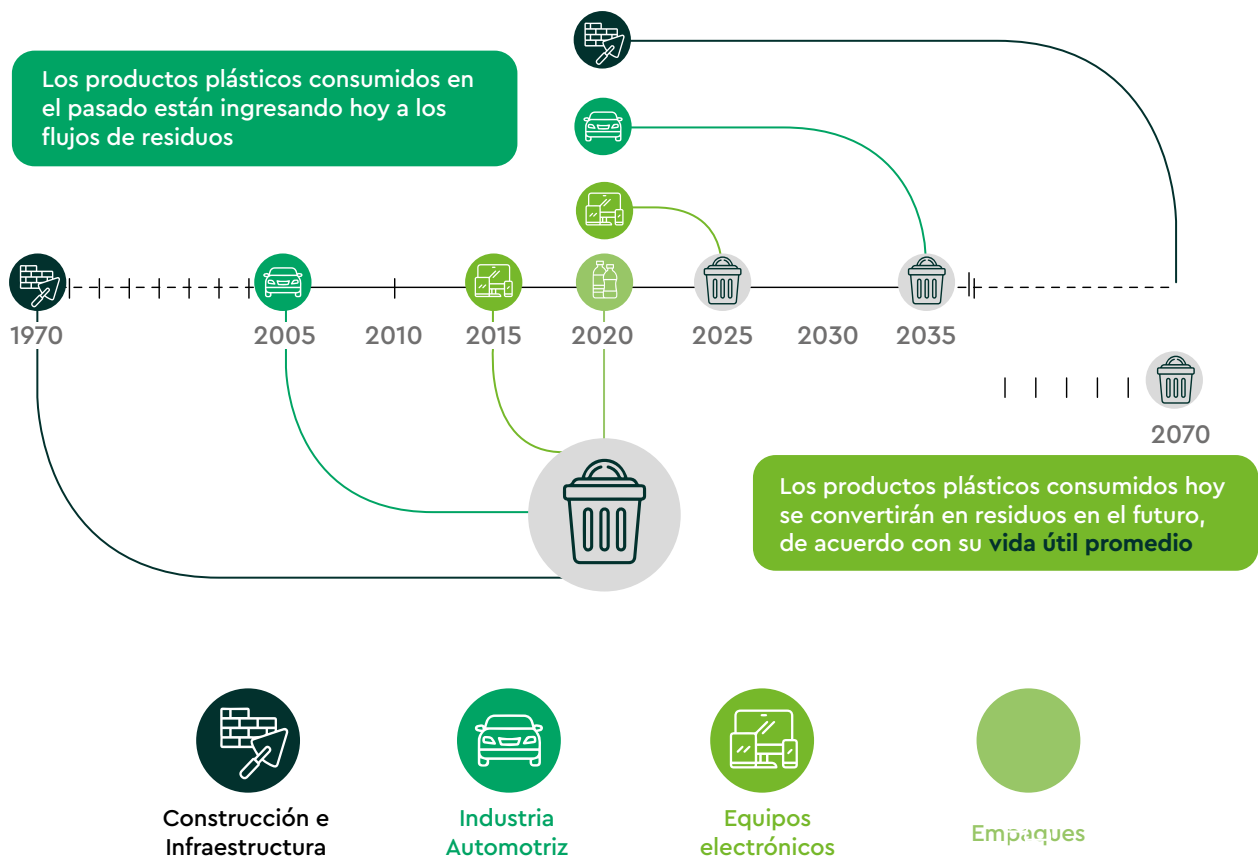


Figura 4. Diagrama de la economía de los productos plásticos de acuerdo a su vida útil (Plastics Europe, 2023).

En el contexto colombiano, **Acoplásticos**, la principal entidad gremial del sector, ha desarrollado diversas estrategias para fomentar la sostenibilidad de los plásticos. Algunas de las iniciativas más relevantes incluyen:



Observatorio PlasTIC:

Esta plataforma virtual de tecnologías e información para la economía circular ha alcanzado casi **200.000 visitas**, con audiencias no solo de Colombia, sino también de países como **México, España, Argentina y Chile**. A través de este portal, se difunden **estudios de mercado, normativas, vigilancia tecnológica y casos de éxito**, promoviendo el acceso a información clave para la transformación del sector (Acoplásticos, 2024).



Operation Clean Sweep (OCS):

Liderada por el **Consejo Americano de Química (ACC)** y la **Asociación de Industrias Plásticas de EE.UU. (PLASTICS)**, esta iniciativa busca prevenir la dispersión de **pellets plásticos en el ambiente** mediante la implementación de mejores prácticas en la limpieza y contención de estos materiales en toda la cadena productiva. En Colombia, **Acoplásticos** representa esta iniciativa, promoviendo su adopción en empresas del sector (Acoplásticos, 2024).



Dale Vida al Plástico:

Este programa tiene como objetivo fortalecer la **cultura de separación de residuos en los hogares colombianos** y fomentar la reutilización de materiales plásticos. A través de actividades en **colegios, ferias, redes sociales y zonas sin sistemas de gestión de residuos**, la iniciativa busca sensibilizar a la población sobre el **consumo responsable y el reciclaje**. Además, trabaja en conjunto con **recicladores, gestores ambientales y empresas del sector**, impulsando el cierre de ciclo de los plásticos en Colombia (Acoplásticos, 2024).

1.2.2. Industria 4.0 y digitalización

La evolución de la industria manufacturera ha estado marcada por cuatro grandes revoluciones industriales. La primera revolución industrial, en la década de 1780, trajo consigo la **mecanización impulsada por agua y vapor**. La segunda revolución, en 1870, introdujo la **electricidad**, la **producción en cadena** y la **fabricación en masa**. Posteriormente, en la década de 1970, la tercera revolución industrial incorporó la **electrónica** y las **tecnologías de la información (TI)**, lo que permitió la **automatización de procesos industriales**.

La Industria 4.0 ha impulsado la digitalización y la inteligencia artificial (IA) como ejes fundamentales para mejorar la eficiencia y flexibilidad en la manufactura.

En 2011, Alemania presentó el concepto de **Industria 4.0** como parte de su estrategia de alta tecnología. Dos años después, Acatech (Academia Alemana de Ingeniería) desarrolló un programa de investigación y una propuesta de implementación, resaltando el impacto del **Internet de las Cosas (IoT)** en la producción y la transformación de la interacción entre humanos y máquinas. Desde entonces, la **Industria 4.0** ha impulsado la **digitalización** y la **inteligencia artificial (IA)** como ejes fundamentales para mejorar la eficiencia y flexibilidad en la manufactura. En el caso de la industria del plástico, esta transformación ha permitido un salto tecnológico hacia la **fabricación computarizada** y la **integración de procesos**, facilitando la **personalización de productos** y la **optimización operativa** (Interempresas, 2024).

La **digitalización** está redefiniendo la manufactura del plástico a nivel global, promoviendo entornos productivos **más eficientes, sostenibles e interconecta-**

dos. En este contexto, el Instituto Español de Tecnología del Plástico (AIMPLAS) ha desarrollado programas para apoyar la transición de las empresas del sector hacia la **Industria 4.0**. Este esfuerzo se traduce en beneficios como el aumento de la productividad, la mejora de la competitividad y una **optimización en la gestión operativa** (AIMPLAS, 2024).

AIMPLAS trabaja en la integración de la **Industria 4.0** en diversas áreas: **diagnóstico y análisis de procesos para identificar oportunidades de digitalización**, **implementación de sistemas de información competitivos para la optimización de procesos**, **asesoramiento en automatización y análisis de datos en tiempo real**, **desarrollo de materiales innovadores** y **optimización de fabricación aditiva (impresión 3D)**, **simulación de comportamiento de materiales sin necesidad de prue-**



bas físicas mediante herramientas **CAD/CAM**, y desarrollo de plásticos y **electrónica plástica**, incluyendo **impresión funcional, polímeros conductores, electrónica en moldes y electrónica flexible** (AIMPLAS, 2024).

Exposiciones internacionales han sido clave para la difusión de innovaciones en la **Industria 4.0**. Entre ellas, destaca la **Feria K**, el evento más importante del mundo para el sector del plástico y caucho, que se realiza cada tres años en Düsseldorf, Alemania.

En la edición de 2022, la Feria K incluyó un capítulo especial sobre **Industria 4.0**, con más de 500 expositores organizados en áreas de **digitalización, automatización de procesos y equipos periféricos**. Se presentaron avances en **Internet de las Cosas (IoT), Big Data, Inteligencia Artificial y Machine Learning**, demostrando cómo la digitalización está revolucionando la manufactura del plástico (Feria K, 2024).

Un caso destacado en la última Feria K fue la presentación del grupo Wittmann, que introdujo la aplicación

QuickLook 4.0. Esta herramienta proporciona **información en tiempo real** sobre **robots y máquinas de inyección**, permitiendo la **integración de toda la célula de trabajo** Wittmann 4.0. La aplicación facilita la comunicación entre la inyectora, el robot y los periféricos a través de un sistema de **router conectado a la red de producción**, mejorando la **seguridad** y permitiendo **actualizaciones continuas de los procesos de inyección** (WITTMANN Group, 2024).

Uno de los retos más importantes para la digitalización de la industria es la **interoperabilidad de máquinas y sistemas**, lo que ha llevado a la Asociación Alemana de Fabricantes de Máquinas (VDMA) a impulsar la adopción del lenguaje estándar **OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture)**.

El objetivo de **OPC UA** es permitir que todas las máquinas hablen un "lenguaje común", facilitando la **recolección y procesamiento de datos industriales en tiempo real**. Este sistema mejora la **transparencia**





operativa y el **control de procesos**, además de sentar las bases para la **implementación de servicios digitales avanzados** en la manufactura.

En la Feria K, la VDMA presentó avances en la adopción de **OPC UA** en **equipos de procesamiento primario, periféricos, sistemas de control de temperatura y coladas calientes**. También se destacó la integración con los **Sistemas de Ejecución de Manufactura (MES)**, que permiten la gestión centralizada de los datos de producción. Como novedad, se introdujo la nueva interfaz **OPC 40086-1**, una especificación en desarrollo que busca mejorar la **comunicación en los sistemas de suministro de materiales** (Feria K, 2024).

La digitalización está redefiniendo la manufactura del plástico a nivel global, promoviendo entornos productivos más eficientes, sostenibles e interconectados.

Si bien la adopción de **OPC UA** ha avanzado, aún existen brechas en la **conectividad de algunas máquinas** dentro de la industria del plástico. Para maximizar los beneficios de la digitalización, es necesario fomentar la **estandarización a nivel internacional**, asegurando que la mayor cantidad posible de fabricantes e industrias adopten este **lenguaje universal** (VDMA, 2024).

En Colombia, el proyecto *"Desarrollo de nuevas tecnologías avanzadas de la industria 4.0 para PyMES y MiPyMES de procesamiento de polímeros para el incremento de la eficiencia energética y productiva"*, financiado por la convocatoria 914 de Minciencias en el área estratégica de energía, constituye un referente clave en la transformación digital del sector plástico en Colombia. Ejecutado por una alianza entre el grupo de investigación TAYEA de la Universidad Nacional de Colombia, la empresa SUME ENERGYC S.A.S. y el Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y del Caucho (ICIPC), el proyecto

implementó la metodología de las brechas energéticas como herramienta central para identificar, cuantificar y cerrar las ineficiencias energéticas en procesos como la extrusión e inyección de termoplásticos. Esta metodología permitió estructurar intervenciones tecnológicas basadas en herramientas de Industria 4.0, como el uso de sensores inferenciales, análisis de datos en tiempo real

y desarrollo de software especializado, con innovaciones implementadas en MiPyMES de regiones con bajo y medio-bajo índice de innovación (IDIC). Este proyecto no solo evidencia la aplicabilidad de la digitalización en las pequeñas industrias, sino que también consolida un modelo replicable que articula ciencia, tecnología y gestión energética para la sostenibilidad del sector plástico en el país.

1.2.3. Innovaciones en materiales y procesos productivos

Los materiales plásticos han existido desde el siglo XIX. Sin embargo, la evolución del mercado y el endurecimiento de las regulaciones han impulsado la innovación hacia **materiales más sostenibles y ambientalmente responsables**. Entre los principales frentes de innovación se encuentran la incorporación de **materias primas plásticas recicladas**, la generación de **plásticos a partir de CO₂**, la sustitución de estructuras multicapa por **monomateriales**, el desarrollo de **bioplásticos**, el uso de **aditivos funcionales** para mejorar el desempeño y la aplicación de **inteligencia artificial** en la formulación de nuevos materiales.

Uno de los desarrollos más relevantes en la industria es la incorporación de **plásticos de origen posconsumo (post-consumer recycled, PCR)**. Según Plastics Europe, el uso de plásticos reciclados en nuevos productos aumentó un 20 % en 2021 con respecto al año anterior. En Colombia, empresas como Reciclene, Postobón, ENKA, Essentia, entre otras han integrado plástico reciclado en algunos de sus productos y han comenzado a desarrollar investigaciones en esta área. Ecopetrol también ha avanzado en la búsqueda de materiales reciclados para mejorar las propiedades de otros materiales existentes. Un ejemplo de esto es la **modificación del asfalto con plástico reciclado posconsumo**, una tecnología que cumple con los requisitos del Reglamento Técnico Colombiano y que se ha implementado de manera experimental en el aeropuerto EL Dorado de Bogotá y en otras regiones del país. Este asfalto modificado ofrece una

mayor resistencia y una durabilidad de dos a tres veces superior a la del asfalto convencional, lo que representa beneficios ambientales, sociales y económicos (Grupo Ecopetrol, 2024).

En el ámbito de los **materiales sostenibles**, AIM-PLAS, Instituto Tecnológico del Plástico en España, ha desarrollado nuevos materiales obtenidos a partir de **dióxido de carbono (CO₂)** proveniente de la industria textil y de residuos del sector citrícola. Esta iniciativa busca crear **aditivos y materiales biodegradables** con una menor huella de carbono que puedan sustituir a los materiales tradicionales en la construcción. Las aplicaciones de mayor demanda incluyen polímeros sostenibles, recubrimientos y aditivos especializados (Industria Química, 2024).

En la industria del empaque, los **monomateriales** han surgido como una alternativa sostenible a los empaques multicapa tradicionales. Estos nuevos materiales permiten mejorar la reciclabilidad sin comprometer las propiedades barrera. Un ejemplo de innovación en este campo es **OneBARRIER PrimeCycle**, desarrollado por la empresa suiza BOBST en 2022. Este material es un **monomaterial a base de polietileno (PE)** que reemplaza las **películas de poliéster metalizadas** sin necesidad de utilizar capas de **EVOH** ni otros recubrimientos adicionales. Gracias a estos avances, se espera un crecimiento de más del 4 % en el mercado de envases flexibles durante los próximos cinco años, con especial

enfoque en sectores como cuidado personal, cosmética, farmacéutica y alimentaria, particularmente en la región de Asia-Pacífico (Packaging Europe, 2024). Se estima que la investigación y desarrollo en este segmento permitirá reemplazar entre el 20 % y el 30 % de la producción total basada en estructuras multicapa con opciones de un solo material (Plástico, 2024a).

El sector de envases y embalajes enfrenta una creciente presión para reducir su impacto ambiental, lo que ha impulsado el desarrollo de bioplásticos como alternativa a los plásticos de origen fósil.

Las **innovaciones en polímeros** también han permitido el desarrollo de **materiales con propiedades antimicrobianas**. En Argentina, la empresa Nairotech Desarrollo e Investigación SA ha desarrollado un **polímero germicida** denominado **Nairo.Care**, el cual contiene **nanopartículas de cobre** que liberan iones de manera controlada. Esta tecnología permite la fabricación de productos plásticos con superficies capaces de reducir la vida media de microorganismos, lo que resulta en aplicaciones relevantes para la industria médica y de higiene. Además de los pellets plásticos, Nairotech ha desarrollado aditivos en polvo para aplicaciones en **PVC y pinturas**, los cuales han sido certificados para su uso en diversas industrias (Medellín Digital, 2021).

El sector de envases y embalajes enfrenta una creciente presión para reducir su impacto ambiental, lo que ha impulsado el desarrollo de **bioplásticos** como alternativa a los plásticos de origen fósil. Según la Asociación Europea de Bioplásticos (EUBP), la capacidad de producción mundial de bioplásticos crecerá significativamente, pasando de 2,18 millones de toneladas en 2023 a aproximadamente 7,43 millones de toneladas en 2028. Los

bioplásticos más utilizados incluyen polímeros basados en **celulosa, almidón, ácido poliláctico (PLA) y poli-3-hidroxibutirato (PHB)**. Mientras que los bioplásticos derivados de celulosa se producen a partir de pulpa de madera y se emplean en la fabricación de películas y envolturas, los basados en PLA y PHB han encontrado aplicaciones en envases rígidos y biodegradables (Torres et al., 2023). No obstante, su correcta gestión al final de su vida útil sigue siendo un desafío, ya que pueden contaminar los flujos de reciclaje de plásticos convencionales si no se separan adecuadamente.

En Colombia, el emprendimiento **NATUPLA** ha desarrollado **materiales biodegradables y compostables** a partir de fuentes naturales como el **almidón de yuca**, con el objetivo de reemplazar plásticos convencionales en aplicaciones de un solo uso. Estos biopolímeros, diseñados para degradarse en **condiciones industriales de compostaje**, representan una alternativa innovadora que contribuye a la economía circular y a la reducción de la dependencia de recursos fósiles. La integración de materias primas de origen agrícola en la fabricación de bioplásticos no solo disminuye el impacto ambiental, sino que también promueve el aprovechamiento de recursos locales y el desarrollo de nuevas cadenas de valor sostenibles dentro del país (ISC3,2022).

Otro aspecto clave en la innovación de materiales plásticos es la aplicación de **inteligencia artificial (IA)** para mejorar su formulación. En polímeros reactivos como el **poliuretano**, las propiedades finales dependen de la combinación de diversos compuestos químicos. Tradicionalmente, la optimización de estos materiales requería una gran cantidad de experimentación, pero gracias a la **inteligencia artificial** y el **análisis de big data**, es posible reducir significativamente el tiempo de desarrollo extrapolando resultados de formulaciones previas. En América Latina, el **Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA)** en Saltillo, México, ha sido pionero en la aplicación de IA para la creación de nuevos materiales, optimizando propiedades como la resiliencia y la dureza de los polímeros mediante **modelos predictivos avanzados** (Plástico, 2024).



2

Hoja de ruta para la transformación industrial



2. Hoja de ruta para la transformación industrial

La industria del plástico en Colombia se encuentra en un punto de inflexión, impulsada por la necesidad de innovar y adaptarse a las tendencias globales en tecnología, digitalización y sostenibilidad. La creciente presión por mejorar la eficiencia, reducir el impacto ambiental y responder a los cambios regulatorios y del mercado exige una transformación estructural que permita al sector avanzar hacia un modelo más competitivo, resiliente y sostenible.

Para lograrlo, las empresas del sector requieren una guía clara, realista y accionable que les permita evolucionar desde sus condiciones actuales hacia un nuevo escenario de desarrollo industrial. Esta sección presenta precisamente esa hoja de ruta: una propuesta estructurada en cinco ejes estratégicos que orientan a las or-

ganizaciones en su transición hacia la digitalización, la automatización, la sostenibilidad y la mejora continua de capacidades.

Diseñada con base en un diagnóstico participativo de línea base y un escenario proyectado a cinco años, esta hoja de ruta define **hitos progresivos y acciones concretas** que facilitan la adopción de tecnologías asociadas a la Industria 4.0, así como el fortalecimiento del talento humano y las capacidades organizacionales requeridas para su implementación. La adopción de esta hoja de ruta no solo responde a los desafíos actuales, sino que también representa una oportunidad para aumentar la productividad, mejorar la trazabilidad, abrir nuevas oportunidades de mercado y construir ventajas competitivas sostenibles en el tiempo.



2.1. Línea base del sector

La línea base que se expone a continuación fue construida a partir de las perspectivas de diversos actores del sector plástico en Colombia, complementadas con aportes de la academia. Las temáticas priorizadas emergieron de conceptos clave recurrentes identificados en entrevistas, talleres y mesas de trabajo desarrolladas en el mar-

co del proyecto "Despliegue de la estrategia de desarrollo de habilidades para las industrias de plástico y caucho en Colombia" durante los años 2023 y 2024. Estos temas reflejan los aspectos más relevantes señalados por la industria y constituyen los pilares fundamentales del análisis que sustenta esta propuesta.



Tecnologías utilizadas

El sector dispone de un parque de maquinaria heterogéneo, que incluye tanto equipos modernos como obsoletos. Las empresas de mayor tamaño han avanzado en la adopción de software de control para sus procesos, lo que refleja una capacidad de adaptación y aprovechamiento de tecnologías avanzadas. No obstante, persisten barreras para la innovación, principalmente derivadas de los altos costos, la escasez de financiamiento y el acceso limitado a nuevas tecnologías.



Sostenibilidad

En Colombia, existe un grupo consolidado de grandes empresas con plantas de producción de plásticos reciclados de alta capacidad e impacto. Sin embargo, la mayoría de las recicladoras son pequeñas y medianas, muchas de ellas operando en condiciones de informalidad, lo que limita el valor agregado de sus productos y restringe su alcance en el mercado. Aunque se evidencia una creciente adopción de tecnologías sostenibles, persiste una baja conciencia, tanto en el sector empresarial como entre los consumidores, sobre la relevancia y funcionamiento integral de la cadena de reciclaje.



Eficiencia operativa a lo largo de la cadena de valor

La etapa de recolección de plásticos constituye el eslabón más frágil de la cadena de valor, generando inconsistencias operativas y limitaciones en la prestación del servicio. La informalidad en los procesos de recolección y separación dificulta el aprovechamiento eficiente de los recursos y reduce la productividad general del sistema. Además, la infraestructura logística destinada al cierre de ciclo de los materiales plásticos resulta insuficiente e ineficiente. Esta situación se agrava por la escasa articulación entre los actores de la cadena, aunque algunas empresas de gran tamaño han comenzado a implementar procesos de adaptación para mantenerse competitivas.



Capacidades de la fuerza laboral

El sector enfrenta limitaciones significativas en formación y estrategias para el desarrollo de una fuerza laboral especializada en tecnologías de vanguardia y funciones críticas. Se observa una marcada escasez de relevo generacional, particularmente en roles técnicos y operativos. No obstante, los ingenieros vinculados al sector son reconocidos a nivel regional por su alto nivel de competencia. Además, la presencia de agremiaciones y centros de investigación e innovación tecnológica fortalece la capacidad del sector para generar conocimiento técnico aplicado y fomentar procesos de formación continua.

2.2. Escenario objetivo y ejes estratégicos

A partir de la línea base, se establece un escenario objetivo que proyecta una industria más eficiente, resiliente y moderna, apalancada en el uso estratégico de tecnologías avanzadas. Este escenario define cinco ejes estratégicos

de intervención, desde los cuales se pueden superar las brechas actuales en competitividad, sostenibilidad, innovación y desarrollo del talento humano:





A continuación, se presentan las **hojas de ruta detalladas para cada uno de estos cinco ejes estratégicos**, organizadas en hitos progresivos con sus respectivos objetivos y acciones clave. Estas hojas de ruta constituyen una guía concreta para que las empresas del

sector plástico avancen de forma escalonada y efectiva en su proceso de transformación industrial durante un periodo de cinco años, adaptándose a su realidad operativa y a las condiciones cambiantes del entorno productivo.



Eje 1

Digitalización de la información para la toma de decisiones



Hito 1:
Sensibilización y capacitación
(Años 1-2)



Hito 2:
Implementación de sistemas de monitoreo y reporte
(Años 2-3)



Eje 2

Aprendizaje automático para optimización de procesos



Hito 1:
Capacitación y desarrollo de capacidades
(Años 1-2)



Hito 2:
Implementación de sistemas de recolección y análisis de datos
(Años 2-3)



Eje 3

Uso de sistemas automatizados



Hito 1:
Evaluación inicial y preparación
(Años 1-2)



Hito 2:
Implementación de tecnologías de automatización
(Años 2-4)



Eje 4

Prototipado de productos y procesos



Hito 1:
Capacitación y sensibilización en tecnologías de prototipado
(Años 1-2)



Hito 2:
Implementación de herramientas de prototipado rápido
(Años 2-3)



Eje 5

Digitalización de la economía circular



Hito 1:
Mapeo y digitalización de la cadena de valor
(Año 1)



Hito 2:
Implementación de tecnologías de trazabilidad
(Años 2-3)



Hito 3:
Integración de sistemas
y análisis de datos
(Años 3-4)

Hito 4:
Evaluación de impacto
y ajustes estratégicos
(Año 4)

Hito 5:
Consolidación y
futuras estrategias
(Año 5)

Hito 3:
Desarrollo y validación de
modelos de aprendizaje
automático
(Años 3-4)

Hito 4:
Automatización y
optimización continua
(Años 4-5)

Hito 5:
Consolidación y
mejora continua
(Año 5)

Hito 3:
Optimización continua
y autónoma
(Años 4-5)

Hito 4:
Escalamiento y mejora continua
(Año 5)

Hito 3:
Innovación en el diseño y
producción de prototipos
(Años 4-5)

Hito 4:
Consolidación y
optimización de procesos
de marca (Año 5)

Hito 3:
Desarrollo de sistemas de
clasificación inteligente
(Años 3-4)

Hito 4:
Plataformas de
colaboración y economía
circular
(Año 4)

Hito 5:
Evaluación de impacto
y mejora continua
(Año 5)





2.2.1. Eje 1: Digitalización de la información para la toma de decisiones

La transformación digital de la industria plástica requiere construir una base sólida de competencias, sistemas e infraestructuras que permitan capturar, procesar y utilizar información en tiempo real para tomar decisiones estratégicas. Esta hoja de ruta traza un camino progresivo hacia la integración inteligente de los datos en la gestión empresarial, partiendo de procesos de sensibilización hasta la consolidación tecnológica.



Hito 1: Eje 1

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Sensibilización y capacitación

En esta fase inicial se busca generar conciencia en las empresas sobre la importancia de la digitalización como herramienta estratégica. Se promueve la capacitación del personal en herramientas básicas de gestión de datos y se mapean brechas internas, sentando las bases para una cultura organizacional orientada a la toma de decisiones basada en evidencia.

Objetivo:

Realizar una sensibilización inicial y preparar el terreno para la implementación de tecnologías de la Industria 4.0 en la industria de plásticos en Colombia.

Acciones:

- ✓ Participar en campañas de sensibilización dirigidas a equipos directivos y operativos, enfatizando los beneficios estratégicos de la digitalización en términos de eficiencia, trazabilidad y competitividad.
- ✓ Estudiar casos de éxito en la adopción de tecnologías digitales en empresas similares, para ilustrar resultados tangibles.
- ✓ Realizar diagnósticos internos para mapear brechas tecnológicas, organizacionales y de capital humano.
- ✓ Implementar programas de formación en herramientas digitales básicas y gestión de datos, con enfoque práctico.
- ✓ Participar en talleres colaborativos con universidades, centros tecnológicos y empresas referentes, promoviendo el intercambio de experiencias y la articulación de capacidades.



Hito 2:

Eje 1

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Implementación de sistemas de monitoreo y reporte

Una vez sensibilizadas y con las capacidades básicas instaladas, las empresas están listas para iniciar la digitalización de sus procesos clave. En este hito se promueve la instalación de sensores y sistemas digitales que permitan el monitoreo en tiempo real de variables críticas —como calidad, inventarios, productividad y eficiencia energética— y la generación de reportes automáticos. Esto permite pasar del control manual a la toma de decisiones basada en información estructurada, confiable y accesible.

Objetivo:

Implementar tecnologías de monitoreo digital en los procesos productivos clave y generar reportes automáticos de calidad y eficiencia.

Acciones:

- ✓ Ejecutar proyectos piloto para la instalación de sensores y sistemas de monitoreo en equipos o procesos prioritarios.
- ✓ Integrar plataformas de reporte digital para áreas como calidad, inventarios y productividad.
- ✓ Establecer protocolos internos para la captura, almacenamiento y análisis de datos operativos en tiempo real.
- ✓ Definir indicadores clave de desempeño (KPIs) que permitan evaluar el impacto de la digitalización en cada proceso.
- ✓ Establecer alianzas con proveedores tecnológicos para asegurar soporte técnico, escalabilidad e innovación continua.



Hito 3:

Eje 1

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Integración de sistemas y análisis de datos

Con datos capturados de forma sistemática, el siguiente paso consiste en integrarlos en plataformas unificadas que permitan su análisis transversal. Este hito busca que las empresas aprovechen herramientas de analítica avanzada para identificar tendencias, patrones y oportunidades de mejora. Se habilita así la toma de decisiones estratégicas basada en evidencia, con apoyo de inteligencia artificial y modelos predictivos que fortalecen la eficiencia operativa y la anticipación de eventos críticos.

Objetivo:

Ampliar la implementación de tecnologías digitales exitosas en toda la cadena de producción y optimizar el análisis de datos para la toma de decisiones.

Acciones:

- ✓ Integrar los sistemas de monitoreo y control en una plataforma centralizada de gestión de información.
- ✓ Implementar herramientas de analítica avanzada (dashboards, algoritmos de clustering o análisis de series temporales) que faciliten la identificación de patrones y predicciones operativas.
- ✓ Garantizar la interoperabilidad entre sistemas de distintos proveedores, evitando cuellos de botella tecnológicos.
- ✓ Capacitar al personal en interpretación de datos y generación de reportes analíticos para diferentes niveles de la organización.
- ✓ Promover el uso progresivo de algoritmos de inteligencia artificial para la toma de decisiones operativas y estratégicas.



Hito 4:

Eje 1



Evaluación de impacto y ajustes estratégicos

Tras la implementación de sistemas y herramientas digitales, es fundamental evaluar su impacto real en los procesos de negocio. Esta etapa se orienta a realizar auditorías técnicas y organizacionales para verificar el cumplimiento de objetivos, recoger aprendizajes, corregir desviaciones y fortalecer las capacidades instaladas. A partir de estos resultados, las empresas ajustan su estrategia digital para consolidar sus avances y asegurar la sostenibilidad de la transformación.

Objetivo:

Evaluar el impacto de la digitalización en los procesos industriales y realizar ajustes estratégicos para su consolidación.

Acciones:

- ✓ Realizar auditorías internas y externas para medir el impacto operativo, financiero y organizacional de las soluciones digitales implementadas.
- ✓ Sistematizar la retroalimentación de los distintos niveles de la organización para identificar barreras y oportunidades de mejora.
- ✓ Ajustar los sistemas tecnológicos, los indicadores de seguimiento y los protocolos de uso según los hallazgos obtenidos.
- ✓ Fortalecer la capacitación continua en análisis de datos, uso de herramientas digitales y toma de decisiones basada en evidencia.
- ✓ Consolidar una estructura de gobernanza digital que articule responsabilidades y recursos en torno a la transformación tecnológica.



Hito 5:

Eje 1



Consolidación y futuras estrategias

En este último hito, la digitalización ya forma parte integral de la operación empresarial. Las empresas deben enfocarse en consolidar su infraestructura tecnológica, asegurar la continuidad de las capacidades adquiridas y proyectar nuevas oportunidades de innovación. Este proceso implica diseñar estrategias a largo plazo para mantenerse a la vanguardia, invertir en tecnologías emergentes y fortalecer alianzas con actores clave del ecosistema de innovación y conocimiento.

Objetivo:

Alcanzar la adopción total de la digitalización en la industria del plástico, preparando el terreno para futuras innovaciones tecnológicas.

Acciones:

- ✓ Establecer una política de actualización tecnológica permanente que asegure la vigencia de las herramientas implementadas.
- ✓ Realizar un análisis prospectivo de tecnologías emergentes con potencial de impacto en el sector.
- ✓ Consolidar alianzas estratégicas con universidades, centros de investigación, agremiaciones y proveedores tecnológicos.
- ✓ Diseñar un programa institucionalizado de capacitación avanzada en competencias digitales y analítica de datos.
- ✓ Evaluar nuevas líneas de innovación digital (por ejemplo, gemelos digitales, blockchain, manufactura inteligente) para su incorporación futura en la empresa.



2.2.2. Eje 2: Aprendizaje automático para optimización de procesos

El uso de aprendizaje automático representa un cambio profundo en la forma en que las empresas interpretan y utilizan la información operativa. Esta hoja de ruta plantea una progresión lógica desde el desarrollo

de capacidades analíticas hasta la adopción de modelos predictivos y prescriptivos que transforman datos en decisiones automatizadas, complementando y a veces mejorando el rol del ser humano.



Hito 1: Eje 2

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Capacitación y desarrollo de capacidades

El primer paso hacia la incorporación del aprendizaje automático en los procesos industriales es cerrar las brechas de conocimiento existentes. Este hito busca dotar a las empresas del sector plástico con el capital humano necesario para iniciar su transición hacia el uso de modelos inteligentes. A través de programas de formación técnica, talleres prácticos y alianzas estratégicas, se desarrollan habilidades en big data, análisis de datos, modelado estadístico y algoritmos de machine learning, creando una base sólida para los siguientes niveles de implementación.

Objetivo:

Formar al personal en técnicas de aprendizaje automático y big data para optimizar procesos productivos.

Acciones:

- ✓ Implementar programas de formación en aprendizaje automático, big data y analítica de datos, dirigidos a ingenieros de procesos, analistas y personal técnico.
- ✓ Establecer alianzas con universidades, centros de formación técnica y empresas tecnológicas para facilitar el acceso a cursos especializados y certificaciones.
- ✓ Realizar talleres prácticos y proyectos colaborativos para desarrollar habilidades aplicadas en manejo y análisis de grandes volúmenes de datos.
- ✓ Conformar equipos multidisciplinarios, integrando perfiles técnicos, analíticos y de gestión para abordar proyectos de datos desde una visión integral.



Hito 2:

Eje 2

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Implementación de sistemas de recolección y análisis de datos

Para que los modelos de aprendizaje automático puedan funcionar correctamente, es necesario contar con datos de calidad, recolectados en tiempo real y organizados de forma sistemática. Este hito se centra en diseñar e implementar la infraestructura tecnológica necesaria para capturar y procesar información desde los procesos productivos. Se introducen sensores IoT, plataformas de integración y protocolos de análisis que permiten estructurar los datos y generar conocimiento útil para futuras aplicaciones predictivas.

Objetivo:

Desarrollar e implementar infraestructuras de recolección de datos en tiempo real en procesos clave.

Acciones:

- ✓ Identificar procesos productivos prioritarios para la instalación de sensores y sistemas IoT de captura de datos.
- ✓ Diseñar plataformas digitales centralizadas que integren, almacenen y analicen datos en tiempo real para la toma de decisiones.
- ✓ Realizar pilotos en las líneas de producción prioritarias, validando la efectividad de los sistemas implementados.
- ✓ Establecer protocolos estandarizados para la recopilación, almacenamiento seguro y análisis de datos operativos en condiciones industriales reales.



Hito 3:

Eje 2

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Desarrollo y validación de modelos de aprendizaje

Con la infraestructura de datos ya en operación y los equipos humanos capacitados, las empresas están listas para desarrollar modelos predictivos que permitan optimizar variables críticas como el consumo energético, el mantenimiento de maquinaria o la calidad del producto. Este hito se enfoca en la construcción, validación y ajuste de algoritmos que puedan integrarse posteriormente a los sistemas de control para mejorar la eficiencia operativa.

Objetivo:

Crear modelos predictivos y prescriptivos que optimicen la producción y mejoren la calidad del producto.

Acciones:

- ✓ Desarrollar modelos de aprendizaje automático enfocados en la predicción de fallas, la optimización del consumo energético y la mejora de la calidad.
- ✓ Validar los modelos utilizando datos históricos y en tiempo real, asegurando su precisión, fiabilidad y adaptabilidad a distintos escenarios.
- ✓ Capacitar al personal técnico en el ajuste y mantenimiento de los modelos, garantizando su vigencia ante cambios en el entorno de producción.
- ✓ Implementar dashboards o herramientas visuales que permitan monitorear el desempeño de los modelos y facilitar su interpretación operativa.



Hito 4:

Eje 2

Año 1 Año 2 Año 3 **Año 4** Año 5

Automatización y optimización continua

Con los modelos validados, el siguiente paso es su integración directa a los sistemas productivos. En esta fase, se habilita la toma de decisiones autónoma basada en datos, donde los algoritmos ajustan parámetros de producción en tiempo real para maximizar la eficiencia. Esta etapa permite reducir errores humanos, anticipar fallas, minimizar desperdicios y aumentar la agilidad del proceso productivo en un entorno automatizado y autoajutable.

Objetivo:

Implementar sistemas autónomos que ajusten parámetros de producción en tiempo real.

Acciones:

- ✓ Desplegar sistemas de control automatizado alimentados por modelos de aprendizaje automático en procesos clave.
- ✓ Integrar los modelos predictivos en sistemas de monitoreo continuo, habilitando ajustes autónomos con mínima intervención humana.
- ✓ Desarrollar pruebas piloto en procesos complejos o de alto impacto para evaluar los beneficios en eficiencia energética y reducción de desperdicio.
- ✓ Asegurar la interoperabilidad de los sistemas mediante estándares abiertos y arquitectura digital compatible con diferentes tecnologías.



Hito 5:

Eje 2

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 **Año 5**

Consolidación y mejora continua

En esta última etapa, el aprendizaje automático se consolida como parte integral de la operación empresarial. Se establecen políticas internas de mejora continua, seguimiento de indicadores y actualización de modelos, asegurando que la tecnología evolucione junto con las necesidades del negocio. Este hito también abre la puerta a nuevas oportunidades de colaboración y desarrollo de soluciones avanzadas basadas en inteligencia artificial, promoviendo la innovación como eje permanente de competitividad.

Objetivo:

Consolidar el uso de inteligencia artificial y aprendizaje automático en toda la cadena de valor, garantizando sostenibilidad y eficiencia.

Acciones:

- ✓ Implementar sistemas de optimización continua basados en aprendizaje automático y big data, integrados a los procesos operativos.
- ✓ Diseñar y aplicar indicadores clave de desempeño (KPIs) para evaluar ahorro energético, eficiencia operativa y reducción de residuos.
- ✓ Fomentar redes de colaboración con universidades, centros de investigación y empresas tecnológicas para el desarrollo de nuevos modelos avanzados.
- ✓ Realizar auditorías periódicas que evalúen el impacto del sistema implementado, asegurando su alineación con estándares de calidad, eficiencia y sostenibilidad.



2.2.3. Eje 3: Uso de sistemas automatizados

La automatización industrial no solo incrementa la eficiencia operativa, sino que reduce errores, mejora la trazabilidad y permite escalar la producción sin comprometer la calidad. Esta hoja de ruta propone un proceso

escalonado de incorporación de tecnologías automatizadas, desde el diagnóstico inicial hasta su consolidación como parte integral en la operación diaria.





Hito 1:

Eje 3

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Evaluación inicial y preparación

La automatización industrial debe iniciar con un entendimiento preciso de las condiciones actuales. Este hito se enfoca en diagnosticar los procesos productivos existentes para identificar áreas con alto potencial de automatización. De forma paralela, se fortalecen las capacidades internas mediante la capacitación de personal técnico, la conformación de equipos de transformación digital y la definición de objetivos estratégicos. Además, se establecen alianzas tecnológicas que aseguren acompañamiento durante las etapas posteriores de implementación.

Objetivo:

Realizar un diagnóstico exhaustivo de la situación actual y preparar el terreno para la implementación de tecnologías automatizadas en la industria del plástico.

Acciones:

- ✓ Realizar un análisis técnico y operativo de los procesos actuales para identificar cuellos de botella y áreas susceptibles de automatización.
- ✓ Conformar un equipo interno multidisciplinario responsable del diseño e implementación de estrategias de automatización.
- ✓ Capacitar al personal técnico en fundamentos de robótica, sensores industriales, PLCs y mantenimiento de sistemas automatizados.
- ✓ Establecer metas medibles y un cronograma de implementación alineado con la estrategia de transformación digital de la empresa.
- ✓ Identificar y evaluar proveedores tecnológicos, generando acuerdos estratégicos de soporte, mantenimiento y transferencia de conocimiento.



Hito 2:

Eje 3

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Implementación de tecnologías de automatización

Con una preparación sólida, las empresas están listas para incorporar tecnologías automatizadas en procesos clave. Esta fase contempla el despliegue de soluciones como sistemas robóticos, sensores inteligentes y controladores industriales en operaciones de alta repetitividad o precisión. La automatización permite mejorar la calidad, reducir errores y optimizar el tiempo de ciclo, al tiempo que se desarrollan mecanismos de evaluación de impacto que facilitan su monitoreo y mejora.

Objetivo:

Desplegar soluciones automatizadas en procesos clave, garantizando el incremento en eficiencia y la reducción de costos operativos.

Acciones:

- ✓ Ejecutar proyectos piloto en líneas de producción seleccionadas para validar el impacto de la automatización en eficiencia, calidad y costos.
- ✓ Integrar sistemas robóticos y sensores en procesos críticos como el moldeo por inyección, extrusión, empaques o manejo de materiales.
- ✓ Realizar pruebas funcionales y de eficiencia para evaluar el rendimiento de los equipos y documentar mejores prácticas operativas para asegurar replicabilidad y estandarización.
- ✓ Definir e implementar indicadores clave de desempeño (KPIs) para monitorear el impacto de la automatización sobre la productividad.
- ✓ Establecer convenios con centros tecnológicos, universidades o proveedores para el desarrollo de soluciones personalizadas e innovadoras.



Hito 3: Eje 3

Año 1 Año 2 Año 3 **Año 4** Año 5

Optimización continua y autónoma

Una vez implementados los sistemas automatizados, el enfoque se traslada hacia su optimización continua a través de capacidades de autogestión y análisis inteligente. Este hito impulsa la incorporación de inteligencia artificial y aprendizaje automático para permitir ajustes dinámicos en parámetros de producción. La automatización se convierte así en un sistema proactivo que anticipa fallas, adapta su comportamiento y maximiza su eficiencia sin intervención humana directa.

Objetivo:

Implementar sistemas de optimización continua que utilicen inteligencia artificial para el ajuste automático de parámetros de producción.

Acciones:

- ✓ Integrar sensores de monitoreo en tiempo real con algoritmos predictivos para anticipar fallas mecánicas y optimizar el mantenimiento.
- ✓ Aplicar aprendizaje automático para ajustar automáticamente variables de proceso, mejorando el desempeño en condiciones cambiantes.
- ✓ Validar el funcionamiento autónomo mediante pilotos controlados que permitan evaluar indicadores como reducción de paradas, eficiencia energética y merma de materiales.
- ✓ Establecer colaboraciones con centros de I+D y universidades para mejorar continuamente los modelos de automatización inteligente.



Hito 4: Eje 3

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 **Año 5**

Escalamiento y mejora continua

En esta fase final, la automatización se consolida como una capacidad instalada, extendiéndose de manera transversal en toda la cadena de valor. Se promueve su sostenibilidad mediante programas de mantenimiento, formación continua y monitoreo sistemático del desempeño. La empresa adopta un enfoque de mejora continua, asegurando que la automatización se mantenga actualizada y alineada con los objetivos estratégicos de largo plazo.

Objetivo:

Ampliar la cobertura de sistemas automatizados a toda la cadena de producción y consolidar un sistema autónomo de toma de decisiones.

Acciones:

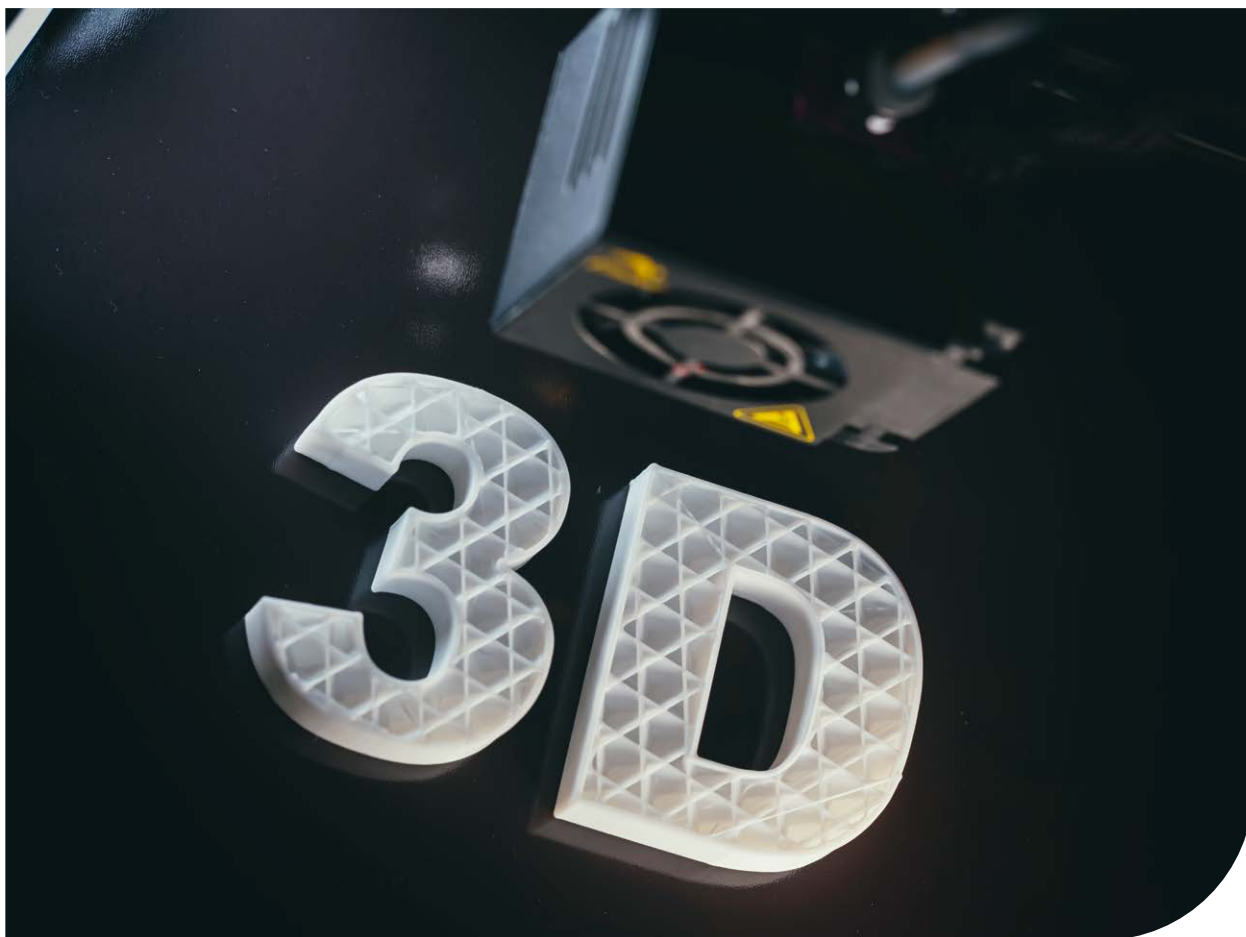
- ✓ Escalar la automatización a múltiples plantas y procesos dentro de la organización, priorizando aquellos con mayor retorno de inversión.
- ✓ Diseñar e implementar programas de formación continua para asegurar competencias en operación, programación y mantenimiento de equipos.
- ✓ Documentar y socializar casos de éxito y buenas prácticas internas para facilitar la réplica en otras unidades productivas.
- ✓ Establecer un sistema de monitoreo con KPIs específicos para evaluar la eficiencia global de la automatización e identificar oportunidades de mejora continua.



2.2.4. Eje 4: Prototipado de productos y procesos

El prototipado rápido es una herramienta poderosa para acelerar la innovación, reducir errores en diseño y validar conceptos antes de su implementación a gran es-

cala. Esta hoja de ruta establece una progresión desde la formación básica hasta la consolidación de laboratorios y metodologías de prototipado en la industria plástica.





Hito 1:

Eje 4

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Capacitación y sensibilización en tecnologías de prototipado

Esta etapa introductoria tiene como objetivo fomentar una cultura de innovación, creatividad y experimentación dentro de las organizaciones. A través de espacios formativos, se sensibiliza a equipos técnicos y directivos sobre el potencial del prototipado como herramienta para reducir riesgos, acelerar el desarrollo de productos y mejorar la calidad desde etapas tempranas. Se promueve el uso de tecnologías como manufactura aditiva, simulación digital y gemelos digitales, integrándolas al pensamiento de diseño estratégico.

Objetivo:

Formar y sensibilizar al personal en el uso de tecnologías de prototipado rápido, fomentando una cultura de innovación en el diseño de productos.

Acciones:

- ✓ Participar de seminarios y talleres con expertos en manufactura aditiva, diseño asistido por computadora (CAD), simulación digital y gemelos digitales.
- ✓ Implementar programas de formación continua en diseño para manufactura (DFM) y diseño para la sostenibilidad (DfS).
- ✓ Estudiar casos de estudio que demuestren el impacto del prototipado en la eficiencia del ciclo de desarrollo de productos.
- ✓ Estimular el uso de herramientas como impresión 3D, software CAD y simuladores virtuales en áreas de diseño y producción.
- ✓ Establecer alianzas con universidades, centros tecnológicos y empresas proveedoras de tecnología para facilitar el acceso a equipamiento, formación y asesoría especializada.



Hito 2:

Eje 4

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Implementación de herramientas de prototipado rápido

Con una base de conocimientos instalada, las empresas comienzan a implementar tecnologías de prototipado que les permitan materializar ideas en modelos funcionales. Esta fase incluye la creación de capacidades internas y externas (como centros de prototipado compartidos) que facilitan el desarrollo de nuevos productos de forma más ágil, reduciendo tiempos de iteración, costos de error y riesgos de producción.

Objetivo:

Facilitar la adopción de tecnologías de manufactura aditiva y simulación digital en las empresas del sector plástico.

Acciones:

- ✓ Dotar a las áreas que utilicen de prototipado con tecnologías como impresoras 3D, fresadoras CNC y cortadoras láser.
- ✓ Desarrollar programas de mentoría técnica que acompañen el proceso desde la concepción de la idea hasta el prototipo funcional.
- ✓ Promover acuerdos estratégicos con proveedores de tecnología para el acceso a equipos, mantenimiento y soporte especializado.
- ✓ Realizar pilotos en productos prioritarios para validar la eficiencia de los prototipos en reducción de costos, mejora en calidad y sostenibilidad.



Hito 3:

Eje 4

Año 1 Año 2 Año 3 **Año 4** Año 5

Innovación en el diseño y producción de prototipos

El uso del prototipado se consolida como una herramienta estratégica para la mejora de productos, procesos y sostenibilidad. En esta etapa, las empresas integran herramientas avanzadas de simulación, análisis de ciclo de vida (ACV) y diseño ecológico para optimizar el desempeño funcional y ambiental de sus productos. Se busca acelerar el desarrollo, minimizar los ajustes en planta y reducir el impacto ambiental desde la etapa de diseño.

Objetivo:

Consolidar el uso de prototipos para perfeccionar procesos de producción y reducir los tiempos de ajuste en la fabricación a gran escala.

Acciones:

- ✓ Implementar herramientas de simulación de procesos para modelar y optimizar parámetros productivos antes de escalar la fabricación.
- ✓ Aplicar prototipos en la mejora de procesos críticos, reduciendo los tiempos de configuración y los costos de ensayo y error.
- ✓ Capacitar a sus colaboradores en programas de formación avanzada en diseño sostenible, incluyendo herramientas como el análisis de ciclo de vida (ACV).
- ✓ Realizar estudios comparativos entre prototipos físicos y virtuales para optimizar la relación entre costo, tiempo y rendimiento.
- ✓ Elaborar informes técnicos que evidencien los beneficios del prototipado en términos de reducción de tiempos, consumo de recursos y huella ambiental.



Hito 4:

Eje 4

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 **Año 5**

Consolidación y optimización de procesos

El prototipado se institucionaliza como una práctica integrada al proceso de desarrollo de productos y mejora continua. Se incorporan herramientas de gemelos digitales para simular comportamientos en entornos virtuales, se estandarizan metodologías y se fortalecen las capacidades técnicas y organizacionales para asegurar que esta tecnología siga aportando valor de forma sistemática.

Objetivo:

Asegurar la integración plena de tecnologías de prototipado en la cadena de valor, garantizando procesos eficientes y sostenibles.

Acciones:

- ✓ Consolidar el uso de gemelos digitales que simulen el comportamiento de productos y procesos en condiciones reales.
- ✓ Expandir el uso del prototipado hacia la mejora operativa, identificando oportunidades de reducción de desperdicio y tiempos improductivos.
- ✓ Realizar auditorías periódicas internas que evalúen el desempeño técnico y ambiental de los productos desarrollados mediante prototipos.
- ✓ Desarrollar estándares internos para el uso del prototipado, asegurando calidad, trazabilidad y escalabilidad en el diseño de nuevos productos.
- ✓ Establecer un plan de actualización tecnológica y mantenimiento de los equipos de prototipado, alineado con la evolución de la demanda del mercado.



2.2.5. Eje 5: Digitalización de la economía circular

La economía circular demanda trazabilidad, eficiencia y colaboración. La digitalización permite alcanzar estos objetivos, facilitando el seguimiento de materiales, la transparencia en la cadena de valor y la optimización

de procesos de recuperación. Esta hoja de ruta plantea la incorporación progresiva de tecnologías digitales que habiliten un modelo circular en las empresas del sector plástico.



Hito 1:

Eje 5

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Mapeo y digitalización de la cadena de valor

La primera etapa consiste en generar un diagnóstico digital del ciclo de vida de los materiales plásticos en la cadena productiva. A través del registro sistemático de flujos de materiales, procesos y actores, las empresas podrán identificar cuellos de botella, puntos críticos de pérdida de valor y oportunidades para implementar prácticas circulares. Esta visualización digital habilita la toma de decisiones basadas en datos y sienta las bases para la trazabilidad y la valorización efectiva del plástico posconsumo.

Objetivo:

Crear un mapa digital completo de la cadena de valor del plástico, identificando oportunidades para la circularidad y la sostenibilidad.

Acciones:

- ✓ Desarrollar un inventario digital de los flujos de materiales, desde la producción hasta el posconsumo, con especial atención a los puntos de fuga y bajo aprovechamiento.
- ✓ Aplicar modelos de aprendizaje automático para detectar patrones, optimizar rutas de aprovechamiento y anticipar ineficiencias.
- ✓ Desplegar sistemas de gestión de datos que permitan registrar y analizar información clave sobre el ciclo de vida de los productos plásticos.
- ✓ Coordinar con gremios, centros de innovación y redes empresariales para compartir metodologías, estandarizar criterios y facilitar el acceso a tecnologías avanzadas.



Hito 2:

Eje 5

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Implementación de tecnologías de trazabilidad

Una vez mapeada la cadena, el siguiente paso es garantizar la trazabilidad de los materiales a lo largo de su ciclo de vida. Este hito introduce herramientas tecnológicas que permiten el seguimiento digital del plástico desde su origen hasta su disposición final, promoviendo la transparencia, el control de calidad y la valorización de materiales reciclados. Tecnologías como blockchain, IoT y etiquetado inteligente fortalecen la confianza en los sistemas de reciclaje y valorización circular.

Objetivo:

Incorporar tecnologías avanzadas para garantizar el seguimiento preciso de los materiales plásticos a lo largo de su ciclo de vida.

Acciones:

- ✓ Implementar soluciones tecnológicas como códigos QR, etiquetas RFID, sensores inteligentes y etiquetado inteligente para el seguimiento de productos.
- ✓ Integrar plataformas blockchain para asegurar la transparencia, trazabilidad e integridad de la información en toda la cadena de suministro.
- ✓ Adoptar arquitecturas IoT centradas en la economía circular que permitan la recolección y análisis de datos sobre la vida útil y reúso de los productos.
- ✓ Formar al personal en el uso y gestión de estas tecnologías, estableciendo rutinas de actualización y mantenimiento.



Hito 3:

Eje 5

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Desarrollo de sistemas de clasificación inteligente

Para incrementar la eficiencia del reciclaje, este hito promueve la incorporación de sistemas automatizados de clasificación en las plantas de procesamiento. Estas tecnologías, basadas en inteligencia artificial y visión por computadora, permiten separar materiales con mayor precisión, reduciendo la contaminación cruzada y mejorando la calidad del material reciclado, lo que incrementa su valor comercial y su potencial de reutilización.

Objetivo:

Optimizar el proceso de reciclaje mediante la automatización de la clasificación de residuos plásticos utilizando tecnologías avanzadas.

Acciones:

- ✓ Adquirir, instalar y calibrar sistemas de clasificación automatizada mediante inteligencia artificial, visión por computadora y sensores espectroscópicos.
- ✓ Capacitar al personal técnico en el uso, mantenimiento y mejora continua de estas tecnologías, asegurando su sostenibilidad operativa.
- ✓ Ejecutar pilotos comparativos entre clasificación manual y automatizada, evaluando precisión, velocidad y calidad del producto reciclado.
- ✓ Establecer alianzas estratégicas con desarrolladores de tecnología para la actualización y personalización de los sistemas.



Hito 4:

Eje 5

Año 1 Año 2 Año 3 **Año 4** Año 5

Plataformas de colaboración y economía circular

La economía circular requiere un enfoque colaborativo entre todos los actores de la cadena. Este hito impulsa el desarrollo de plataformas digitales que conecten productores, recicladores, consumidores, gobiernos y centros de innovación. Estos ecosistemas permiten compartir información, certificar materiales reciclados, coordinar procesos logísticos e incentivar el consumo responsable, fortaleciendo la infraestructura digital para una economía circular efectiva.

Objetivo:

Crear un ecosistema digital que facilite la colaboración entre actores clave en la cadena de valor del plástico.

Acciones:

- ✓ Participar de plataformas colaborativas que integran a los diferentes actores de la cadena de valor, permitiendo la visualización de flujos, oportunidades y puntos de reciclaje.
- ✓ Implementar aplicaciones móviles que conecten a consumidores con sistemas de recolección y reciclaje, ofreciendo incentivos y trazabilidad.
- ✓ Establecer sistemas de certificación digital de materiales reciclados para fomentar la confianza, calidad y trazabilidad del contenido reciclado.
- ✓ Participar de iniciativas de innovación abierta con participación de universidades, centros de investigación y actores privados para escalar soluciones compartidas.



Hito 5:

Eje 5

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 **Año 5**

Evaluación de impacto y mejora continua

La última fase se centra en medir el impacto de las tecnologías implementadas, evaluar sus resultados y establecer mecanismos para su mejora continua. Esta evaluación considera indicadores ambientales, económicos y sociales, y permite ajustar estrategias, escalar buenas prácticas e incorporar tecnologías emergentes, asegurando que la digitalización contribuya efectivamente a la sostenibilidad del sector.

Objetivo:

Medir el impacto de las acciones implementadas y ajustar las estrategias de economía circular para maximizar los beneficios ambientales y económicos.

Acciones:

- ✓ Realizar auditorías técnicas y de sostenibilidad para evaluar el desempeño de los sistemas digitales implementados.
- ✓ Elaborar informes de impacto que cuantifiquen la reducción de residuos, el aumento en la tasa de reciclaje y los beneficios económicos generados.
- ✓ Proponer ajustes estratégicos con base en la evidencia recolectada, priorizando mejoras de alto impacto.
- ✓ Establecer una metodología institucional de mejora continua, basada en lecciones aprendidas y mejores prácticas del sector.

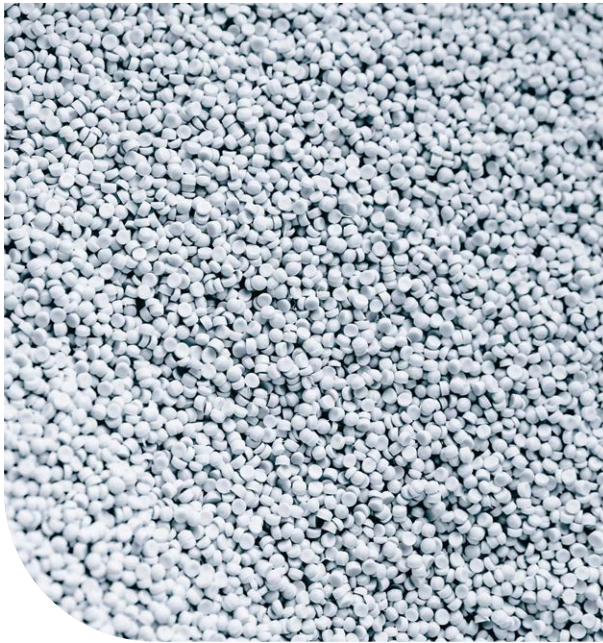
3

**Habilidades
requeridas
para el futuro
de la industria**



3. Habilidades requeridas para el futuro de la industria

La transformación del sector plástico en Colombia hacia un modelo más competitivo, digital y sostenible requiere, no solo infraestructura tecnológica, sino también una transformación profunda en las capacidades del talento humano. Como se ha expuesto en las secciones anteriores, esta transición se estructura en cinco ejes estratégicos que abordan aspectos clave como la digitalización de procesos, la automatización, el aprendizaje automático, el prototipado y la economía circular. Sin embargo, el éxito de estos ejes dependerá en gran medida del desarrollo de habilidades que permitan implementar y operar las tecnologías asociadas, así como adaptarse a nuevas dinámicas organizacionales y productivas.



Esta sección identifica y describe las habilidades prioritarias que deben fortalecerse en el sector para materializar la hoja de ruta de transformación industrial. A partir del análisis de brechas actuales y proyecciones de capacidades futuras, se han clasificado las competencias requeridas en cuatro categorías: habilidades técnicas, habilidades digitales, habilidades blandas y conocimientos especializados. Esta categorización permite que empresas, centros de formación y otras entidades del ecosistema industrial visualicen con claridad qué capacidades deben ser priorizadas según el eje estratégico en el que se encuentren trabajando, y planificar procesos de formación y atracción de talento con mayor efectividad.

Esta sección identifica y describe las habilidades prioritarias que deben fortalecerse en el sector para materializar la hoja de ruta de transformación industrial.

El objetivo de esta sección es ofrecer una guía práctica que oriente a las empresas en la toma de decisiones relacionadas con el fortalecimiento de su capital humano. Las habilidades aquí presentadas responden a las necesidades reales del sector y han sido validadas en el marco del proyecto, y por ende constituyen una base sólida para cerrar brechas estructurales en competitividad, innovación y sostenibilidad. En un contexto de cambio acelerado, invertir en el desarrollo de estas capacidades será clave para que la industria plástica colombiana logre adaptarse, liderar procesos de innovación y mantenerse vigente en los mercados globales.

3.1. Habilidades requeridas para el eje 1.

Digitalización de la información para la toma de decisiones



Las habilidades y conocimientos detallados para este eje se presentan a continuación:

Habilidades blandas

Capacidad de comunicación

- ✓ Destreza para transmitir información y resultados de manera clara y comprensible a diferentes niveles dentro de la organización.
- ✓ Capacidad para redactar informes claros, presentar hallazgos a la dirección y explicar conceptos técnicos a personal no técnico.

Trabajo en equipo

- ✓ Colaboración efectiva con diferentes departamentos para integrar la digitalización en toda la organización.
- ✓ Habilidades interpersonales para trabajar en equipo, compartir conocimientos y construir relaciones de trabajo sólidas.

Pensamiento crítico

- ✓ Evaluación objetiva de la información para tomar decisiones informadas y resolver problemas complejos.
- ✓ Capacidad para cuestionar supuestos, identificar sesgos, y evaluar las implicaciones de diferentes opciones.

Adaptabilidad

- ✓ Destreza para adaptarse rápidamente a nuevas tecnologías y metodologías.
- ✓ Capacidad de ser flexible y abierto al cambio, estar dispuesto a aprender nuevas herramientas y técnicas conforme evolucionan las necesidades del mercado.

Habilidades técnicas

Analítica de datos

- ✓ Interpretar y analizar grandes volúmenes de datos para identificar patrones, tendencias y relaciones que pueden informar la toma de decisiones.
- ✓ Conocimiento profundo de herramientas y técnicas estadísticas, así como la capacidad para manejar software de análisis de datos.

Manejo de software de gestión

- ✓ Competencia en herramientas como Power BI, Excel avanzado, y otros softwares de gestión de datos.
- ✓ Habilidad para crear visualizaciones de datos, desarrollar dashboards interactivos y generar reportes automáticos que faciliten la toma de decisiones informadas.

Trazabilidad y monitoreo

- ✓ Conocimientos en sistemas de trazabilidad de la producción y monitoreo en tiempo real.

Gestión de bases de datos

- ✓ Administración y mantenimiento de bases de datos que almacenan información crítica para la organización.
- ✓ Conocimientos en sistemas de gestión de bases de datos (DBMS) como SQL Server, Oracle, y MySQL, así como en técnicas de optimización y seguridad de datos.

Habilidades digitales

Ciberseguridad

- ✓ Habilidad de proteger la información digital contra amenazas y vulnerabilidades.
- ✓ Conocimiento de prácticas y herramientas de seguridad, como firewalls, encriptación, y gestión de identidades, para asegurar la integridad y confidencialidad de los datos.

Programación básica

- ✓ Competencia en lenguajes de programación relevantes para el análisis de datos, como Python y R.
- ✓ Aptitud para escribir scripts que faciliten el procesamiento y análisis de datos, así como para desarrollar modelos predictivos y algoritmos de aprendizaje automático.

Manejo de IoT y Big Data

- ✓ Habilidades en la configuración y mantenimiento de sensores y dispositivos IoT, así como en la integración de estos sistemas con plataformas de análisis de datos.

Conocimientos

Industria 4.0

- ✓ Conocimiento de las tecnologías y su impacto en la fabricación y los procesos industriales.
- ✓ Dominio de conceptos como automatización avanzada, robótica, big data, inteligencia artificial y manufactura aditiva, y cómo estas tecnologías pueden integrarse en los procesos productivos.

Estadística y matemáticas

- ✓ Conocimiento profundo en estas áreas para el análisis e interpretación de datos.
- ✓ Competencias en técnicas estadísticas avanzadas, como regresión, análisis de varianza, y modelos predictivos, así como en el uso de software estadístico.

Economía circular

- ✓ Comprensión del ciclo de vida de los productos y cómo optimizar la sostenibilidad.
- ✓ Conocimientos sobre prácticas de reciclaje, reutilización y reducción de desechos, así como sobre políticas y regulaciones ambientales.

3.2. Habilidades requeridas para el eje 2. Aprendizaje automático para optimización de procesos



Las habilidades y conocimientos detallados para este eje se presentan a continuación:

Habilidades blandas

Pensamiento crítico y analítico

- ✓ Capacidad de evaluar la información y los resultados de manera objetiva para tomar decisiones informadas.
- ✓ Habilidad de cuestionar supuestos, evaluar alternativas y considerar las implicaciones de diferentes decisiones en los procesos productivos.

Resolución de problemas

- ✓ Aptitud para identificar problemas en los procesos y aplicar soluciones basadas en datos.
- ✓ Capacidad para descomponer problemas grandes en partes manejables y aplicar técnicas de análisis y optimización para encontrar soluciones efectivas.

Colaboración y trabajo en equipo

- ✓ Capacidad de trabajar eficazmente con otros para alcanzar objetivos comunes.
- ✓ Destreza para colaborar con otros ingenieros, analistas de datos y personal de producción, así como la capacidad de compartir conocimientos y aprender de los demás.

Habilidades técnicas

Desarrollo de algoritmos

- ✓ Competencias para diseñar, implementar y optimizar algoritmos de aprendizaje automático que puedan analizar datos de procesos y realizar predicciones precisas o recomendaciones.
- ✓ Conocimiento avanzado en lenguajes de programación como Python o R, y bibliotecas específicas de machine learning como TensorFlow, Scikit-learn, y Keras.

Manejo de herramientas de Big Data

- ✓ Habilidades en Hadoop, Spark, NoSQL, databases y otros sistemas de gestión de big data, así como la capacidad de diseñar arquitecturas de datos escalables y eficientes.
- ✓ Capacidad de usar tecnologías y plataformas para almacenar, procesar y analizar grandes volúmenes de datos.

Modelado y simulación de procesos

- ✓ Capacidad de crear modelos matemáticos y simulaciones que representen los procesos industriales para analizar y optimizar el rendimiento.
- ✓ Comprender las herramientas de simulación como MATLAB, Simulink, o ANSYS, y un profundo entendimiento de los procesos industriales específicos de la industria del plástico.

Habilidades digitales

Programación avanzada

- ✓ Dominio de lenguajes de programación y desarrollo de software para crear y ajustar algoritmos de aprendizaje automático.

Modelado y simulación

- ✓ Habilidad para crear modelos predictivos y simulaciones de procesos, permitiendo anticipar resultados y optimizar la eficiencia operativa.
- ✓ Destreza en el uso de algoritmos avanzados y software especializado para analizar datos históricos y variables actuales, proporcionando insights valiosos para la toma de decisiones informada y la mejora continua de los procesos productivos.

Manejo de plataformas de machine learning

- ✓ Competencia en el uso de plataformas y herramientas de machine learning para el desarrollo y la implementación de modelos.
- ✓ Dominio de herramientas como TensorFlow, Keras, PyTorch, y en plataformas de cloud computing como AWS, Google Cloud, y Microsoft Azure para el despliegue de modelos.

Conocimientos

Procesos de manufactura

- ✓ Comprender los diferentes métodos de fabricación utilizados en la industria del plástico.
- ✓ Conocimientos en inyección, extrusión, soplado, y otros procesos de manufactura, así como las mejores prácticas para cada uno de estos procesos.

Optimización de procesos

- ✓ Comprender las técnicas de optimización y su aplicación en procesos industriales, permitiendo mejorar la eficiencia y reducir costos operativos.
- ✓ Dominio de metodologías como la programación lineal, algoritmos genéticos y análisis de restricciones para identificar y aplicar las mejores soluciones posibles en la gestión de recursos, producción y logística.

Sistemas de control

- ✓ Conocimiento de sistemas de control de calidad y producción, asegurando que los productos cumplan con los estándares establecidos y optimizando los procesos de fabricación.
- ✓ Manejo de herramientas y metodologías como Six Sigma, Lean Manufacturing y control estadístico de procesos (SPC) para monitorear, analizar y mejorar continuamente la calidad y eficiencia en la producción.

3.3. Habilidades requeridas para el eje 3. Uso de sistemas automatizados



Las habilidades y conocimientos detallados para este eje se presentan a continuación:

Habilidades blandas

Liderazgo

- ✓ Disposición para liderar equipos en la implementación de sistemas automatizados.
- ✓ Habilidad en gestión de equipos, motivación, comunicación efectiva y toma de decisiones informadas.

Capacidad de mejora continua

- ✓ Compromiso con la mejora continua de procesos y productos mediante la identificación y aplicación de mejoras.
- ✓ Potencial de realizar análisis de causa raíz, implementar soluciones efectivas y participar en iniciativas de mejora como Lean Manufacturing o Six Sigma.

Adaptabilidad y flexibilidad

- ✓ Capacidad para adaptarse a cambios en tecnologías y procesos.

Habilidades técnicas

Mantenimiento de equipos automatizados

- ✓ Capacidad para realizar mantenimiento preventivo y correctivo en equipos automatizados.
- ✓ Conocimientos en mecatrónica, habilidades en diagnóstico y reparación de sistemas, y experiencia con maquinaria específica de la industria del plástico, como inyectores y extrusores.

Parametrización de máquinas

- ✓ Habilidad para configurar y ajustar parámetros en máquinas automatizadas para optimizar el rendimiento y la calidad del producto.
- ✓ Conocimiento profundo de la maquinaria, habilidades en programación de PLC (Controlador Lógico Programable) y experiencia en el uso de interfaces hombre-máquina (HMI).

Estandarización de procesos

- ✓ Capacidad para desarrollar y aplicar estándares en procesos automatizados para asegurar la consistencia y calidad.

Habilidades digitales

Programación en diferentes lenguajes

- ✓ Talento para programar en lenguajes utilizados en la automatización industrial.
- ✓ Dominio de lenguajes como Ladder Logic para PLC, Python para scripting, y otros lenguajes como JavaScript y C++ para desarrollo de aplicaciones específicas.

Manejo de software de automatización

- ✓ Competencia en el uso de software especializado para la automatización de procesos.
- ✓ Dominio de software como Siemens TIA Portal, Rockwell Automation Studio, y otros programas utilizados en la configuración y monitoreo de sistemas automatizados.

Análisis de datos y conexión digital

- ✓ Facultad para analizar datos generados por sistemas automatizados y conectarlos digitalmente para optimizar procesos.
- ✓ Habilidades en análisis de big data, uso de plataformas de IoT, y la integración de datos de diferentes fuentes para una visión holística de los procesos.

Conocimientos

Ingeniería de control y automatización

- ✓ Conocimientos avanzados en ingeniería de control y automatización.
- ✓ Comprensión de los diferentes niveles de automatización y cómo implementarlos de manera escalada.

Conocimiento del estado del arte

- ✓ Capacidad de mantenerse actualizado en las últimas tecnologías y prácticas en automatización industrial.

Normativas y regulaciones

- ✓ Comprensión de las normativas y estándares que rigen la automatización en la industria del plástico.
- ✓ Conocimientos en normas ISO, regulaciones de seguridad industrial, y estándares específicos de la industria del plástico que aseguran la calidad y seguridad en los procesos automatizados.

3.4. Habilidades requeridas para el eje 4. Prototipado de productos y procesos



Las habilidades y conocimientos detallados para este eje se presentan a continuación:

Habilidades blandas

Creatividad e innovación

- ✓ Potencial para generar ideas innovadoras y pensar de manera no convencional.
- ✓ Habilidad de conceptualizar nuevos productos y procesos, y la disposición para experimentar con nuevas técnicas y materiales en el prototipado.

Gestión de proyectos

- ✓ Aptitud para gestionar proyectos de desarrollo y prototipado.
- ✓ Incluye la gestión de recursos, el establecimiento de plazos, la supervisión del progreso y la adaptación de planes según sea necesario para cumplir con los objetivos del proyecto.

Capacidad de investigación

- ✓ Disposición para investigar nuevas tecnologías y métodos de prototipado y productos
- ✓ Capacidad de realizar búsquedas bibliográficas, evaluar estudios de caso y aplicar nuevas técnicas y conocimientos al desarrollo de prototipos.

Capacidad de análisis

- ✓ Habilidad para evaluar datos y resultados para tomar decisiones informadas.
- ✓ Facultad para interpretar los resultados de pruebas y prototipos, y de utilizar esta información para optimizar diseños y procesos.

Habilidades técnicas

Diseño 3D y CAD

- ✓ Habilidades en diseño asistido por computadora (CAD) y experiencia en el uso de software como SolidWorks, AutoCAD o Blender.
- ✓ Experiencia para representar y diseñar productos en tres dimensiones.

Manejo de procesos y materiales de prototipado 3D

- ✓ Comprensión profunda de los materiales y procesos utilizados en el prototipado 3D.
- ✓ Conocimientos en tipos de plásticos, sus propiedades mecánicas y térmicas, y cómo estos afectan el proceso de prototipado. También incluye la capacidad de seleccionar el material adecuado para cada aplicación específica.

Proyección y desarrollo de productos

- ✓ Destreza para planificar y llevar a cabo el desarrollo de nuevos productos desde la idea hasta el prototipo.
- ✓ Habilidades en diseño conceptual, desarrollo de maquetas, selección de materiales y técnicas de fabricación.

Manejo de maquinaria

- ✓ Talento para operar y mantener equipos industriales utilizados en el prototipado.
- ✓ Conocimientos en la configuración y operación de impresoras 3D, fresadoras CNC, cortadoras láser y otras herramientas de prototipado rápido.

Habilidades digitales

Manejo de programas de diseño y simulación

- ✓ Competencia en el uso de software para el diseño y la simulación de prototipos.
- ✓ Dominio de herramientas como SolidWorks, AutoCAD, ANSYS, y otros programas de simulación que permiten visualizar y probar diseños antes de la fabricación.

Tecnologías de prototipado

- ✓ Competencia en el uso de tecnologías de prototipado y modelado digital.
- ✓ Incluye el conocimiento de técnicas como la impresión 3D, el moldeo por inyección rápida y el fresado CNC.

Herramientas de trazabilidad

- ✓ Capacidad para rastrear y documentar cada etapa del proceso de prototipado.
- ✓ Competencia en el uso de sistemas de gestión de datos y software de trazabilidad para asegurar la calidad y consistencia del proceso.

Conocimientos

Materiales y procesos de fabricación

- ✓ Manejo de los diferentes tipos de materiales plásticos y sus propiedades.
- ✓ Comprensión de los procesos de fabricación y las máquinas utilizadas en la producción de prototipos.

Conocimiento en ecodiseño

- ✓ Comprensión de los principios de ecodiseño y sostenibilidad en el desarrollo de productos.
- ✓ Incluye la integración de prácticas sostenibles en el diseño y fabricación de prototipos, y la consideración de los impactos ambientales a lo largo del ciclo de vida del producto.

Análisis de mercado

- ✓ Entendimiento del mercado y los productos para los cuales se están desarrollando los prototipos.
- ✓ Conocimiento de las tendencias del mercado, las necesidades del cliente y las especificaciones del producto.

Conocimiento en idiomas extranjeros

- ✓ Capacidad para comunicarse en idiomas extranjeros, especialmente en contextos técnicos y comerciales.

3.5. Habilidades requeridas para el eje 5. Digitalización de la economía circular



Las habilidades y conocimientos detallados para este eje se presentan a continuación:

Habilidades blandas

Conciencia ambiental

- ✓ Conciencia y compromiso con la sostenibilidad y la protección del medio ambiente.
- ✓ Capacidad de reconocer la importancia de la economía circular y de promover prácticas sostenibles dentro y fuera de la organización.

Pensamiento estratégico

- ✓ Capacidad para planificar a largo plazo y alinear las estrategias de la empresa con los principios de la economía circular.
- ✓ Implica la identificación de oportunidades para cerrar el ciclo de los materiales y la integración de la sostenibilidad en la estrategia empresarial.

Comunicación asertiva

- ✓ Habilidad para comunicar eficazmente las iniciativas y logros en sostenibilidad y economía circular.
- ✓ Destreza para informar y motivar a los empleados, clientes y otros interesados sobre la importancia y los beneficios de la economía circular.

Habilidades técnicas

Gestión de residuos

- ✓ Habilidad para gestionar eficientemente los residuos plásticos en toda la cadena de valor.
- ✓ Incluye la implementación de sistemas de clasificación y separación de residuos, así como la gestión de puntos de recogida y procesamiento de residuos post-consumo y post-industrial.

Entendimiento de tecnologías de reciclaje

- ✓ Aptitud para entender y manejar tecnologías avanzadas de reciclaje de plásticos.
- ✓ Incluye conocimientos en procesos de reciclaje mecánico y químico, así como en tecnologías emergentes como la pirólisis y la solvólisis.

Optimización de procesos de reciclaje

- ✓ Capacidad para mejorar los procesos de reciclaje y reutilización de plásticos.
- ✓ Incluye el análisis y la mejora continua de los procesos de reciclaje para aumentar la eficiencia y la calidad del material reciclado.

Habilidades digitales

Analítica de datos

- ✓ Facultad para recolectar, analizar e interpretar datos relacionados con la sostenibilidad y el reciclaje.

Manejo de software de gestión ambiental

- ✓ Capacidad para utilizar software especializado en gestión ambiental y sostenibilidad.
- ✓ Dominio de herramientas como GaBi, SimaPro, y otros programas que permiten la evaluación del ciclo de vida (LCA) y la gestión de la huella de carbono.

Automatización de procesos de reciclaje

- ✓ Talento para implementar y gestionar sistemas automatizados en el reciclaje.
- ✓ Competencia en el uso de tecnologías de automatización para mejorar la eficiencia de los procesos de clasificación y procesamiento de residuos plásticos.

Conocimientos

Normativas ambientales

- ✓ Conocimiento de las leyes y regulaciones ambientales aplicables.
- ✓ Conocimiento de las normativas locales, nacionales e internacionales que afectan la gestión de residuos y la sostenibilidad en la industria del plástico.

Análisis de ciclo de vida

- ✓ Habilidad para realizar evaluaciones del ciclo de vida de productos y procesos.
- ✓ Dominio de metodologías y herramientas para evaluar los impactos ambientales de los productos plásticos desde la producción hasta la disposición final.

Modelos de economía circular

- ✓ Conocimiento de cómo desarrollar e implementar modelos de negocio basados en la sostenibilidad y la economía circular.

Epílogo

La transformación del sector del plástico en Colombia no será resultado de políticas aisladas ni de iniciativas individuales. Requiere del compromiso decidido de las empresas, que deben asumir un papel protagónico en su propio proceso de evolución. Adoptar la hoja de ruta propuesta en este libro no es una tarea opcional: es una condición necesaria para asegurar su viabilidad y crecimiento en un entorno global altamente competitivo.

El llamado a las empresas es claro: adopten estrategias de colaboración activas con otros actores del ecosistema industrial y académico. Inviertan en innovación, formación de talento y fortalecimiento de capacidades internas, como elementos centrales para la transformación digital, la implementación de modelos de economía circular y la expansión comercial inteligente.

Cada empresa debe también comprometerse con la medición y seguimiento del impacto de su transformación. Esto implica:

- Definir indicadores de desempeño claros, alineados a los objetivos estratégicos de eficiencia, calidad, sostenibilidad e innovación (Tiempo de inactividad no planificado, Eficiencia global de equipos – OEE, Índice de defectos por cantidad de piezas, etc.).
- Establecer sistemas de monitoreo y evaluación pe-

ríódicos para identificar avances, detectar brechas y ajustar estrategias.

- Promover la transparencia en la gestión de indicadores, para fomentar la mejora continua y fortalecer la confianza entre aliados estratégicos, clientes y reguladores.

Este libro no es un manual de lectura lineal, sino una herramienta dinámica de consulta, acción y planificación. Cada sección fue diseñada para responder a necesidades específicas de distintos perfiles del sector: desde quienes diseñan estrategias industriales hasta quienes ejecutan procesos técnicos o forman talento humano. Por ello, la utilidad de este contenido se potencia cuando se adapta y se pone en práctica. El verdadero valor del conocimiento aquí reunido se activa cuando es aplicado, compartido y convertido en transformación real dentro de las empresas.

El momento de actuar es ahora. La transformación no es una posibilidad futura: es una necesidad presente para construir un sector más competitivo, innovador y sostenible. Que este libro sirva como punto de partida para decisiones más informadas, colaboraciones más sólidas y acciones más ambiciosas. La evolución del sector del plástico en Colombia depende, en última instancia, de la capacidad colectiva de hacer realidad esta visión.

Palabras y definiciones clave

- **Alianzas estratégicas:** Acuerdos de colaboración entre organizaciones que buscan fortalecer capacidades, compartir recursos y alcanzar objetivos comunes de innovación o expansión.
- **Aprendizaje automático (machine learning):** Subcampo de la inteligencia artificial que desarrolla algoritmos que mejoran automáticamente a partir de la experiencia y el análisis de datos.
- **Automatización:** Uso de sistemas tecnológicos para operar procesos industriales con mínima intervención humana.
- **Big Data:** Análisis y procesamiento de grandes volúmenes de datos estructurados y no estructurados para extraer información valiosa que permita tomar decisiones estratégicas.
- **Capacidades digitales:** Conjunto de habilidades técnicas que permiten utilizar, desarrollar y optimizar herramientas digitales en los procesos industriales.
- **Cierre de ciclo de materiales plásticos:** Práctica de asegurar que los materiales plásticos, al finalizar su vida útil, se recojan, reciclen o reutilicen de forma efectiva para reincorporarlos a nuevos ciclos productivos.
- **Competitividad industrial:** Capacidad de una empresa o sector para ofrecer productos o servicios de alto valor agregado en mercados locales e internacionales, de manera eficiente y sostenible.
- **Desarrollo de habilidades:** Proceso de formación, actualización y perfeccionamiento de competencias técnicas, digitales y blandas necesarias para adaptarse a nuevas exigencias productivas.
- **Digitalización:** Conversión de procesos físicos o analógicos en digitales para mejorar gestión y toma de decisiones.
- **Economía circular:** Modelo que reduce desperdicios, promueve la reutilización y extiende el ciclo de vida de los productos.
- **Economía circular digitalizada:** Aplicación de tecnologías digitales para optimizar los procesos de reutilización, reciclaje y valorización de materiales dentro de una economía circular.

- **Eficiencia operativa:** Capacidad de un proceso o empresa para maximizar la producción y calidad, minimizando el uso de recursos y reduciendo desperdicios y costos.
- **Formación de talento:** Estrategia de educación y capacitación enfocada en preparar profesionales con competencias específicas para enfrentar los desafíos tecnológicos e industriales del futuro.
- **Habilidades blandas:** Competencias personales y sociales como comunicación, liderazgo y adaptabilidad.
- **Habilidades digitales:** Capacidades para usar herramientas digitales, analizar datos y operar sistemas inteligentes.
- **Habilidades técnicas:** Conocimientos prácticos necesarios para operar, mantener o innovar en procesos industriales específicos.
- **Industria 2.0:** Producción en masa impulsada por la energía eléctrica y la línea de ensamblaje. Introducción de procesos estandarizados y división del trabajo para aumentar la eficiencia.
- **Industria 3.0:** Automatización de procesos mediante la incorporación de electrónica, tecnologías de la información (TI) y sistemas de control programables (como PLC), permitiendo mayor precisión y reducción de intervención humana.
- **Industria 4.0:** Automatización inteligente basada en tecnologías como IoT, analítica de datos, robótica y sistemas ciber físicos.
- **Industria del plástico en Colombia:** Sector económico que agrupa a las empresas dedicadas a la producción de resinas plásticas y a la transformación de productos plásticos para diversas industrias del país.
- **Innovación en materiales:** Desarrollo de nuevos materiales o mejora significativa de los existentes, orientado a mejorar propiedades funcionales, sostenibilidad y desempeño.
- **Inteligencia artificial:** Rama de la informática que desarrolla sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como el aprendizaje, el razonamiento o la percepción.

- **Manufactura aditiva (impresión 3D):** Proceso de fabricación que crea objetos tridimensionales a partir de modelos digitales, añadiendo material capa por capa.
- **Materiales reciclados:** Materiales recuperados de productos usados que han sido reprocesados para fabricar nuevos productos, reduciendo el consumo de recursos vírgenes.
- **Modelos predictivos:** Herramientas basadas en técnicas de análisis de datos y aprendizaje automático que permiten anticipar eventos futuros y optimizar decisiones operativas o estratégicas.
- **Optimización de procesos:** Mejora sistemática de los procedimientos de producción para incrementar la eficiencia, la calidad y la rentabilidad, minimizando el consumo de recursos.
- **Proyectos piloto:** Implementaciones a pequeña escala de nuevas tecnologías, procesos o productos para evaluar su viabilidad antes de su adopción masiva.
- **Prototipado rápido:** Técnica de creación acelerada de modelos funcionales de productos mediante herramientas como impresión 3D o simulación virtual, para validar y optimizar diseños antes de la producción a escala.
- **Reciclaje de plásticos:** Proceso de recuperación y transformación de materiales plásticos posconsumo para su reincorporación como materia prima en nuevos ciclos productivos.
- **Redes de innovación:** Conjuntos de actores —empresas, universidades, centros de investigación— que colaboran para desarrollar, transferir y escalar innovaciones tecnológicas.
- **Responsabilidad extendida del productor (REP):** Principio normativo que asigna a los productores la responsabilidad de gestionar los residuos de los productos que comercializan al final de su vida útil.
- **Sostenibilidad:** Desarrollo industrial que preserva los recursos naturales, asegura el bienestar social y mantiene la viabilidad económica.
- **Toma de decisiones basada en datos:** Enfoque de gestión que utiliza información cuantitativa y análisis de datos para fundamentar decisiones estratégicas en lugar de basarse únicamente en la intuición.
- **Transformación industrial:** Proceso de modernización y evolución de los sistemas productivos mediante la adopción de nuevas tecnologías, métodos organizativos y modelos de negocio.

Referencias bibliográficas

- Acoplásticos. (2024). Plásticos en Colombia. Bogotá.
- Invest in Colombia. Drivers de inversión y ventajas competitivas de Colombia | Invierta en Colombia. (2024, marzo 6). <https://investincolombia.com.co/es/recursos/drivers-de-inversion-y-ventajas-competitivas-de-colombia>
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Resolución 1407 de 2018. (s. f.). Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Recuperado 18 de diciembre de 2023, de <https://www.minambiente.gov.co/documento-normativa/resolucion-1407-de-2018/>
- Centro de estudios regulatorios. Congreso, Ley 2232 de 2022. (s. f.). Centro de Estudios Regulatorios. Recuperado 18 de diciembre de 2023, de <https://www.cerlatam.com/normatividad/congreso-ley-2232-de-2022>
- Portafolio. ¿Qué productos podrías subir de precio con el impuesto a plásticos de un solo uso? | Impuestos | Economía | Portafolio. (2024, marzo 5). <https://www.portafolio.co/economia/impuestos/que-productos-podrias-subir-de-precio-con-el-impuesto-a-plasticos-de-un-solo-uso-593404>
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Resolución 0803 Del 24 de junio de 2024. (n.d.). Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Recuperado 23 de marzo de 2025, de <https://www.minambiente.gov.co/documento-normativa/resolucion-0803-del-24-de-junio-de-2024/>
- Diario La República. El ranking QS clasificó a 18 programas colombianos entre los 100 mejores del mundo. (2024, marzo 6). <https://www.larepublica.co/empresas/ranking-qs-clasifico-18-programas-colombianos-entre-los-100-mejores-del-mundo-3337858>
- SENA. EL SENA transforma a los colombianos en profesionales 4.0. (2024, marzo 6). <https://www.sena.edu.co/443/es-co/Noticias/Paginas/noticia.aspx?IdNoticia=4454>
- Diario La República. S.A.S, E. L. R. (2024, marzo 6). La industria del plástico creció 22,2% frente a 2020 en el primer semestre. Diario La República. <https://www.larepublica.co/especiales/la-revolucion-del-plastico/la-industria-del-plastico-crecio-22-2-frente-a-2020-en-el-primer-semestre-3233461>

- Ecopetrol. Esenttia Puso en Operación Nueva Planta de Resinas Plásticas Recicladas en tocancipá. Portal Ecopetrol. (2024, mayo 15). <https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/Home/es/noticias/detalle/esenttia-puso-en-operacion-nueva-planta-de-resinas-plasticas-recicladas-en-tocancipa>
- Esenttia. Brochure Abracemos La Sostenibilidad. Esenttia. Recuperado Junio 23, 2025, de <https://www.esenttia.co/wp-content/uploads/2024/08/Brochure-Abracemos-La-Sostenibilidad-v3-3-1.pdf?>
- Rico-Rodríguez, F., López-Padilla, A., & Ortega-Toro, R. (2025). Biodegradable Polyvinyl Alcohol (pvoh)-based films with anthocyanin-rich extracts of Corozo (Bactris guineensis H.E. Moore) for intelligent packaging design. Polymers, 17(7), 933. <https://doi.org/10.3390/polym17070933>
- Plastics Europe. Circularity • Plastics Europe. (2023, noviembre 14). Plastics Europe. <https://plasticseurope.org/sustainability/circularity/>
- Ellen MacArthur Foundation. This article is not about plastic pollution. (2021a, enero 21). <https://www.ellenmacarthurfoundation.org/articles/this-article-is-not-about-plastic-pollution>
- Plastics Europe. Zero plastics to landfill • Plastics Europe. (2024, febrero 27). Plastics Europe. <https://plasticseurope.org/sustainability/circularity/recycling/zero-plastics-to-landfill/>
- Interempresas. Situación del sector del plástico en la Industria 4.0 y la apuesta de Aimplas por fomentar la digitalización de la industria. (2024, febrero 28). Interempresas. <https://www.interempresas.net/Plastico/Articulos/407252-Articulo-Aimplas.HTML>
- AIMPLAS. Industria 4.0. (2024, febrero 28). AIMPLAS. <https://www.aimplas.es/ambitos/industria-4-0/>
- Feria K. ¡Bienvenido a la K 2022! (2024, febrero 29). <https://www.k-tradefair.es/>
- Wittman. Sobre el Grupo WITTMANN | WITTMANN Group. (2024, febrero 29)
- Grupo Ecopetrol. Grupo Ecopetrol y Aeropuerto El Dorado inauguran primer tramo de una calle de rodaje pavimentado con plástico reciclado. (2024, febrero 29). <https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/Home/es/noticias/detalle/grupo-ecopetrol-y-aeropuerto-el-dorado-inauguran-primer-tramo-de-una-calle-de-rodaje-pavimentado-con-plastico-reciclado>

- Industria Química. AIMPLAS promueve el avance de materiales sostenibles para la construcción—Industria Química. (2024, febrero 29). <https://www.industriaquimica.es/noticias/20240119/aimplas-promueve-el-avance-de-materiales-sostenibles-para-la-construccion>
- Packaging Europe. BOBST announces OneBARRIER mono-material solutions to enhance recyclability and barrier qualities of films and paper. (2024, febrero 29). Packaging Europe. <https://packagingeurope.com/bobst-announces-onebarrier-mono-material-solutions-to-enhance-recyclability-and-barrier-qualities-of-films-and-paper/8937.article>
- Plástico. (2024a, febrero 29). Empaques monomaterial, hacia las aplicaciones más desafiantes. Plástico. <https://www.plastico.com/es/noticias/empaques-monomaterial-hacia-las-aplicaciones-mas-desafiantes>
- Medellín Digital. (2021, marzo 31). Diseñan plásticos con propiedades antimicrobianas. Argentina.gob.ar. <https://www.argentina.gob.ar/noticias/disenan-plasticos-con-propiedades-antimicrobianas>
- Torres, C. A. P., Gómez, J. C., & Puerta, M. F. P. (2023). Percepción de consumidores y perspectivas de industrias de alimentos de Cali sobre el uso de bioplástico en sus empaques. Revista Universidad y Empresa, 25(44), Article 44. <https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/empresa/a.12506>
- ISC3. Natupla: Natural Plastic Single-use plastic alternative from starch. ISC3. <https://www.isc3.org/page/start-up-of-the-month/start-up-natupla>
- Plástico. (2024b, marzo 4). Nutresa convierte salvado de trigo en un biocompuesto. Plástico. <https://www.plastico.com/es/noticias/nutresa-convierte-salvado-de-trigo-en-un-bio-compuesto>
- Plástico. Inteligencia artificial: Una nueva frontera en el desarrollo de materiales plásticos. (2024, febrero 29). <https://www.plastico.com/es/noticias/inteligencia-artificial-una-nueva-frontera-en-el-desarrollo-de-materiales-plasticos>

La industria del plástico en Colombia frente a la transformación digital:
Estrategia para el desarrollo de habilidades



Acoplásticos

